

证券研究报告
2022年12月14日

【方正机械：2023年度机械策略报告】

多重红利刺激边际改善，新技术需求打开增长空间

分析师： 王锐 登记编号：S0930517050004

方正证券（601901.SH）是行业领先的大型综合类证券公司，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。
Founder Securities (601901.SH), an industry-leading large comprehensive securities company, is committed to providing its clients with full services in stock transactions, investment & financing, wealth management, among others.

- 1 **核心观点：制造业终端有望边际改善，关注技术迭代新空间**
- 2 **通用设备：把握自主可控时代机遇，夜色即将融于光明**
- 3 **专用设备：下游行业日新月异，专用设备彰显成长底色**

2023年，我们认为一方面是在新的经济刺激政策之下，制造业终端需求有望边际逐步改善，疫情逐步放开的情况下，在需求、物流、生产等全产业链有望逐步恢复，通用设备制造业有望持续景气度恢复、带来板块筑底反弹。另一方面，机械板块在下游新能源高景气度的增长下有望实现继续增长，同时 2023年新技术带动新设备需求或替代原有设备，打开新的设备增长空间。

- **通用设备**：2022年接近尾声，全年来看通用设备受疫情影响较大，包括金属切削机床、工业机器人等板块增速承压，具备低基数效应，同时2022Q4逐个月份来看呈现需求弱复苏表现。展望 2023年，制造业投资仍然是稳增长的重要抓手，在国家新一轮经济刺激政策预期的背景下，2023年制造业需求有望逐季改善。另外在疫情的背景之下，国际对标企业供货不足或不及时，我国制造业持续转型升级，性价比高， **国产替代也呈现加速状态。**
- **工程机械**：2022年受国内地产基建不景气和疫情影响，工程机械整体开工率不足。展望 2023年，稳增长政策加码，地产或迎来融资环境改善，国内工程机械增速有望触底反弹。出口有望保持较高增长。在下一轮大的更新周期之前， **工程机械板块有望迎来反弹行情**。核心零部件公司具备非工程机械增长逻辑、抵御周期能力或更强。

- **锂电设备**：新能源汽车正加速替代传统燃油车，动力电池厂商均启动新一轮锂电扩产，催生新的锂电设备需求。预计未来数年锂电设备企业业绩增长确定性强。另外 PET铜箔、储能电池在2022年已有较好订单业绩表现，远期新技术方面 4680、换电等新产品也有望成为锂电板块**成长性方向**。
- **光伏设备**：技术迭代持续推进，2023年行业景气度继续向好。在大硅片推动之下，硅片环节扩产保持旺盛，硅片设备有望保持较高增速。电池、组件环节随着盈利持续改善，在N型电池等新技术推动下，**行业扩产周期持续**，下游需求确定性高。
- **工业气体转型电子特气**：工业气体管道气随着下游工业品提质增效、以及外包比例增加而保持较为稳定增速，具备一定成长属性。2022年受下游需求影响，零售气价格承压回落较大，2023年在新的经济刺激政策带动下有望需求改善、支撑价格反弹。稀有气体项目不断落地，**供给增速不及需求增速**，价格有望高位运行。具备产能扩张逻辑公司受益。
- **检验检测**：检测随着经济增长、下游不断升级具备较**高逆周期属性**，外包比例增加，行业增速自中国加入WTO之后始终保持稳定增长。行业竞争格局高度分散，集中度低，未来市场结构持续优化，对标国际龙头公司，国内平台型检测公司、专注型检测公司（军工/汽车/医药）有望迎来快速发展。

2、通用设备：把握自主可控时代机遇，夜色即将融于光明

1

行至水穷处——制造业景气度触底，边际改善势头已现

2

坐看云起时——四重激励共同催化，行业迎接主题性机会

3

周期上行，赴机在速——重点子行业推荐

■ 子行业关键数据：受宏观经济影响短期走弱

受全球需求走弱和本土疫情多发散发影响，10月经济再度走弱，**需求收缩、供给冲击、预期转弱**三重压力叠加，对经济运行的影响加大，工业、投资、消费和出口都出现了一定程度的回落。但随着疫情防控政策的优化和稳地产政策的不断加码，后续经济有望回归至合理轨道，当前经济低点也将成为未来经济回升的转折点。

通用设备：

- **制造业**：2022年10月PMI为49.20，同比-0.40%，环比-0.90%；PPI同比-1.3%。
 - **金属切削机床**：2022年9月国内金属切削机床产量4.4万台，同比-12%，环比-2.22%；2022年1-9月累计产量41.6万台，同比-16.97%。
 - **工业机器人**：2022年9月国内工业机器人产量4.3万台，同比+15.10%，环比+4.24%；2022年1-9月累计产量32.3万台，同比-7.1%。
 - **叉车**：2022年9月叉车销售量为85953台，环比+2.64%，同比-5.51%。
-
- **船舶**：1-10月我国造船完工量累计3087万载重吨，同比-4%；新接订单量累计3740载重吨，同比-39%；手持订单量10444万载重吨，同比+7%；
 - **挖掘机**：2022年10月行业共计销售各类挖掘机械产品20501台，同比+8.1%。其中，国内市场销量为11350台，同比-9.91%；出口销量为9151台，同比+43.8%。2022年1-10月纳入统计的26家挖掘机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品220797台，同比-26%。

2、通用设备：时代机遇到来，夜色终将溶于自主可控之光明

1

行至水穷处——制造业景气度触底，边际改善势头已现

2

坐看云起时——四重激励共同催化，行业迎接主题性机会

3

周期上行，赴机在速——重点子行业推荐

■ 宏观指引——十四五：强调重点领域为高端装备制造

- 《“十四五”智能制造发展规划》专栏中提及四类新型智能制造装备，涵盖了未来五年高端装备制造发展的重点领域，分别是基础零部件和装置、通用智能制造装备、专用智能制造装备以及新型智能制造装备。
- 对应于高端装备方向主要有 **工业母机、工业机器人、传感器、航空航天智能装备** 等。

基础零部件和装置	微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、成分在线检测仪器、先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能高可靠减速器、可穿戴人机交互设备、工业现场定位设备、 智能数控系统 等
通用智能制造装备	智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、 高精度数控磨床等工作母机、智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体（洁净）机器人等工业机器人 、激光/电子束高效选区熔化成形装备、激光选区烧结成形装备等增材制造装备、超快激光等先进激光加工装备、高端分布式控制系统、可编程逻辑控制器、监视控制和数据采集系统等工业控制装备、数字化非接触精密测量、在线无损检测、激光跟踪测量等智能检测装备和仪器、智能多层多向穿梭车、智能大型立体仓库等智能物流装备。
专用智能制造装备	汽车发动机、变速箱等高效加工与近净成形成套装备； 航空航天大型复合材料智能铺放、成形、加工和检测成套装备；航空航天智能装配装备 ；船舶板材激光焊接成套装备；高精度智能化热/冷连轧成套装备；百万吨以上智能化乙烯成套装备；新型干法水泥全流程智能化生产线；食品高黏度流体灌装智能成套装备；连续式针织物/涤纶织物印染成套装备；满足GMP要求的无菌原料药智能成套装备；极大规模集成电路制造成套装备；新型平板显示制造成套装备等
新型智能制造装备	融合数字孪生、大数据、人工智能、边缘计算、虚拟现实/增强现实（VR/AR）、5G、北斗、卫星互联网等新技术的智能工控系统、智能工作母机、协作机器人、自适应机器人等新型装备。

■ 宏观指引——二十大：仍旧强调制造业地位重要性

	内容摘要
二十大	要坚持以推动高质量发展为主题，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在 实体经济 上，推进新型工业化，加快 建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国 。完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。加快实施创新驱动发展战略，加快实现 高水平科技自立自强 ，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，增强自主创新能力。
十九大	建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在 实体经济 上，把提高供给体系质量作为主攻方向，加快建设制造强国，加快发展先进 制造业 ，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。支持传统产业优化升级，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。加强应用基础研究，拓展实施国家重大科技项目，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。加强国家创新体系建设，强化战略科技力量。
十八大	着力增强创新驱动发展新动力，着力构建现代产业发展新体系。完善知识创新体系，强化基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究，提高科学研究水平和成果转化能力，抢占科技发展战略制高点。实施国家科技重大专项，突破重大技术瓶颈。牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，实行更加有利于实体经济发展的政策措施，强化需求导向，推动 战略性新兴产业 、先进制造业健康发展，加快传统产业转型升级。
十七大	提高自主创新能力，建设创新型国家。加大对自主创新投入，着力突破制约经济社会发展的关键技术，加快建设国家创新体系，支持基础研究、前沿技术研究、社会公益性技术研究。促进工业由大变强，振兴装备制造业，淘汰落后生产能力。

1. **贷款数据拉动投资良机**：9月28日，人民银行设立设备更新改造**专项再贷款**，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向制造业等领域发放贷款支持设备更新改造，截至 9月末，制造业中长期贷款余额8.75万亿元，同比增长30.8%，远高于中长期贷款整体的10.4%。

2. **扣减税政策**直接利好设备企业：9月8日国务院常务会议提出期限截至 2022年底实施支持企业创新的阶段性减税政策：对高新技术企业在2022年四季度购置设备的支出，**允许当年一次性税前全额扣除并 100%加计扣除**，且地方和中央财政进一步予以支持； 2022Q4对现行**按75%比例税前加计扣除研发费用的行业**，统一提高扣除比例到100%；对企业出资科研机构等基础研究支出，允许税前全额扣除并加计扣除。

3. **通用设备周期上行**：目前，国内经济“稳增长”基调不变，强调货币政策“加大实施力度，发挥好总量和结构双重作用”，流动性合理充裕，宏观经济的回暖与需求复苏有望拉动上游工业母机及下游通用设备的需求。中长期来看，工业母机十年更新周期将至，上一轮产量高峰期为 2011-2014年，下游新能源车、5G技术升级、航空新材料应用与结构件复杂化等对零部件精度提出更高要求也加快了工业母机更新需求，当前时间窗口或开启新一轮更新周期的起点。

3

周期上行，赴机在速——重点子行业推荐

工业母机&刀具：国内市场大而无当，三方催化蓄势待发

工业机器人：供给端显著改善，渗透率有望提升

船舶进入新一轮上行周期，关注工程机械预期改善

■ 工业母机——宏观指引：大力支持智能制造，高端装备发展迎来契机

主要目标	2025年三项智能制造具体目标具体内容
转型升级	超50%规模以上制造业企业智能制造能力成熟度 ≥2级，重点行业超20%企业≥3级、重点区域超 15%企业≥3级；并大幅提升生产效率、产品良率、能源资源利用率等。
增强供给	智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升， 市场满足率分别超过70%（当前 50%）和50% 。培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。
坚实基础	建设一批智能制造领域创新载体和公共服务平台，并形成服务网络。制修订200项以上智能制造国家、行业标准。建成120个以上（“十三五”已培育 70余个）具有行业 and 区域影响力的工业互联网平台。

- 《十四五智能制造发展规划》提出：以**智能制造**为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级；专栏中提及四类新型智能制造装备，涵盖了未来五年高端装备制造发展的重点领域，分别是基础零部件和装置、通用智能制造装备、专用智能制造装备以及新型智能制造装备。
- 对应高端装备方向，主要包含 **工业母机、工业机器人、传感器、航空航天智能装备** 等。

- 二十大报告在提到“建设现代化产业体系”时也强调，要推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。高端装备的重点发展方向主要在“补短板”与“卡脖子”环节。
- 2022年9月“大力发展高端装备制造业”发布会上工信部发言人谈到下一步将会同有关部门一道继续做好**工业母机行业顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，积极推进专项接续，进一步完善协同创新体系与机制。**

建设现代化产业体系具体内容
加快建设 制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国 。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业 高端化、智能化、绿色化发展 。巩固优势产业领先地位
在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力。推动 战略性新兴产业融合集群发展 ，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、 高端装备 、绿色环保等一批新的增长引擎。加强重点领域安全能力建设，确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全

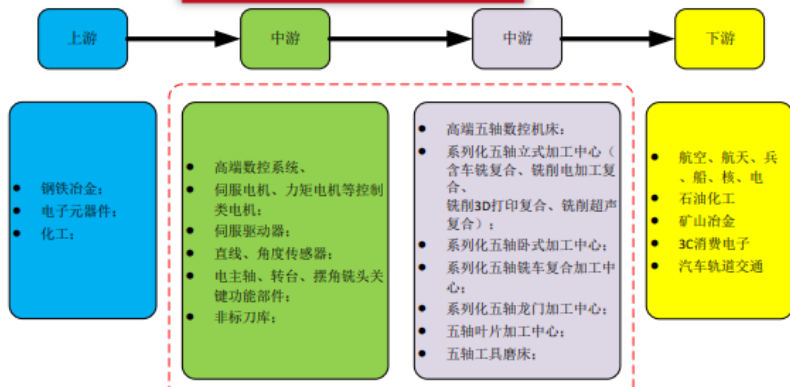
■ 工业母机——政策落实：货币+税务政策频发，直接利好设备厂商

- **贷款数据**拉动投资良机：9月28日，人民银行设立设备更新改造专项再贷款，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向制造业等领域发放贷款支持设备更新改造，截至9月末，制造业中长期贷款余额8.75万亿元，同比增长30.8%，远高于中长期贷款整体的10.4%。
- **扣减税政策**直接利好设备企业：9月8日国务院常务会议提出期限截至2022年底实施支持企业创新的阶段性减税政策：对高新技术企业在2022年四季度购置设备的支出，允许当年一次性税前全额扣除并100%加计扣除，且地方和中央财政进一步予以支持；2022Q4对现行按75%比例税前加计扣除研发费用的行业，统一提高扣除比例到100%；对企业出资科研机构等基础研究支出，允许税前全额扣除并加计扣除。
- 中长期来看，**工业母机十年更新周期将至，进入被动去库存阶段**。行业上一轮产量高峰期为2011-2014年，经历十年时间至今，行业产生大批量的设备更新需求；目前行业下游：新能源车、5G技术、航空新材料等行业对于结构件复杂化的要求逐步提高、应用范围逐渐扩大，对应零部件精度的要求随之提高，加快设备更新的速度。所以当前时间窗口或开启新一轮更新周期的起点。

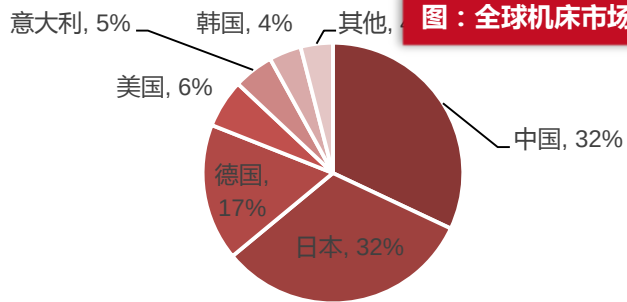
工业母机——五轴数控联动机床自主化为第一要务

- 目前，国产中高端数控机床终于跻身行业第二梯队，部分优秀企业产品可以与韩国、台资达到同台竞争水准。但整体**数控化占比仍较低**，2021年国内金属成形机床数控化率约为11.4%，金属切削机床数控化率约为45%。
- **五轴联动数控机床**是现阶段高端数控机床的主要进化方向，具有精度更高、减少装夹次数、提高加工效率等诸多优点。随着我国设备高端化发展，对于零件要求精细化，是现阶段行业最应着手提高国产化率、剑指进口替代的产品类型。
- 除整机外，高端数控机床的核心部件——**主轴 数控系统、导轨、丝杠**等部分国产替代同样势在必行，从而保证产业链供应链安全。

图：数控机床产业链结构



图：全球机床市场分布



- 全球数控机床主要集中在亚洲和欧美市场。全球占比方面，**中日占比并列第一**，均为32%；德国、美国、意大利随其后，分别为17%、6%、5%。

工业母机——需求端：航空航天 + 新能源汽车大幅拉动需求上涨

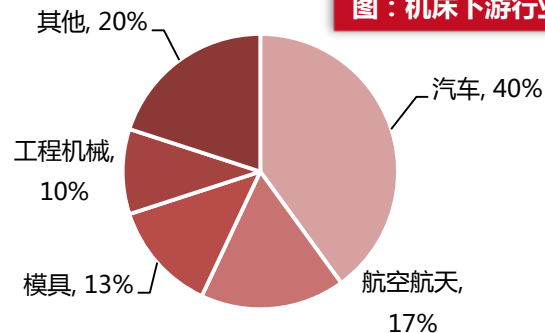
图：新能源汽车销量变化（辆）



- 高端机床的应用领域范围涵盖能源、航天航空、军工、船舶等重点支柱产业，此外，汽车、航天航空、医疗设备等下游重点行业的产业升级加速，也进一步提升对高端机床的需求。
- 中美贸易摩擦进一步加剧了这一状况，我国 **航空 航天、兵器、船舶、电子**等急需五轴联动数控机床的行业面临“卡脖子”的难题。因此，从安全角度以及产业结构升级两个维度看，推进高端机床国产化，实现高端产品的自主可控是中国机床行业发展必然要求。

- 新能源汽车的**一体化压铸成型工艺**为机床带来了需求的大幅增长。相比于传统汽车车身的冲压工艺，一体化压铸成型工艺可大大减少零部件使用数量，一次压铸即可获得完整的零部件，从而取代传统复杂的冲压 + 焊接工序，大幅缩短制造时间。一体化压铸成型后，需要配套相应机床进行压铸件的毛刺与毛边等的切屑。

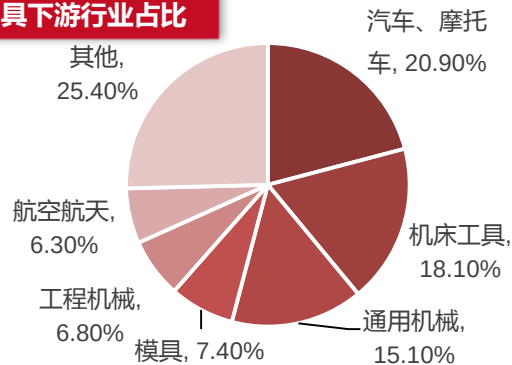
图：机床下游行业占比



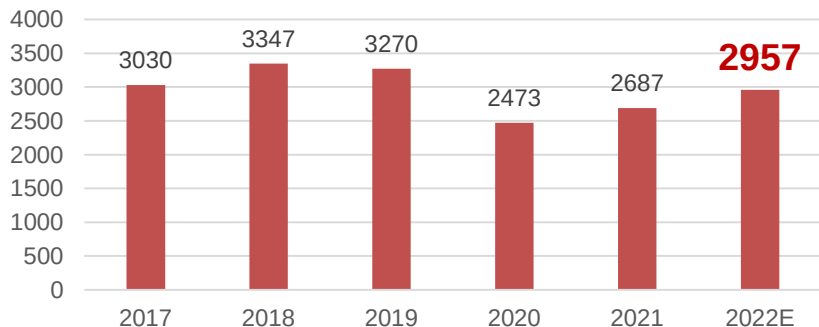
■ 刀具——行业：下游需求边际改善，向中高端市场渗透

- 刀具作为工业机床的“牙齿”，是高档数控机床的重要组成部分，对于提升机床的精密、高速和高效等方面的性能有直接的影响。跟随国内制造业升级的节奏，行业对切削加工的自动化水平和对加工精度的要求逐年走高。
- 行业下游包括通用机械、汽车、航空航天、模具等。用户主要来自**汽车摩托车、机床工具和通用设备行业**，分别占比20.9%、18.1%、15.1%。

图：刀具下游行业占比



图：我国数控机床行业市场规模（亿元）



- 在宏观经济稳步恢复及“十四五”对制造业的推动下，金属切削机床产量呈恢复性上涨，2021年同比增长37.08%。同时，“智能制造”成为我国打造制造强国的首要任务，机床数控化率上行趋势显著。
- 根据国务院发布《中国制造2025》要求，**2025年关键工序数控化率将提升至64%**。根据华经产业研究院预测，2022年数控机床产业规模将达2957亿元。

■ 刀具——需求：产品提质+板块复苏，处于国产替代黄金期

- **全球疫情严重影响进口供给**：受新冠疫情影响，国际刀具的生产节奏受阻影响较大，导致产量减少。同时加之海上运输不便、运输成本增加，导致进口刀具供给减少，国内企业获得较大空间；
- **国产刀具提质扩产增加有效供给**：根据2021年刀具进出口海关数据，同样商品编码下进口工具价格远高于出口价格，如 涂层刀片的进口平均价格约为出口平均价格的 3.81倍，未涂层刀片为6.41倍，攻丝工具为10.03倍，铣刀为2.71倍，量具17.06倍，价格差异极大。国内中钨高新、华锐精密、欧科亿等刀具领军企业着力提升产品质量，大幅扩充数控刀片产能（产能提升近50%），国产刀具有效供给增加；
- **保障产业链安全+降低客户成本**：数控刀具是数控金属切削机床的易耗部件，存量机床的配备更新需求和新增机床的增量需求都将带动数控刀具的消费需求；作为制造业的基础工具，中高端刀具自主可控是制造业产业链安全的重要保障；此外，在国产刀具进步的条件下，下游客户有通过使用国产刀具降低成本的需求。

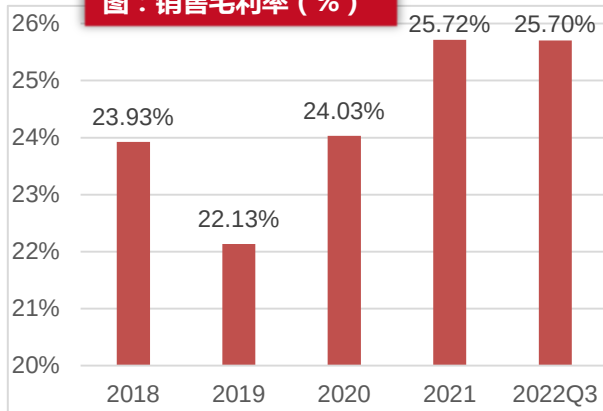
刀具出口分类				刀具进口分类			
序号	商品名称	元/件	金额占比	序号	商品名称	元/件	金额占比
1	其他材料制工作部件的钻孔工具	3.18	38.15%	1	经镀或涂层的硬质合金制的金工机械用刀及片	4251.36	25.52%
2	未列明圆锯片，包括部件	48.02	15.78%	2	其他硬质合金制的金工机械用刀及片	1907.75	12.20%
3	其他材料制工作部件的未列明可互换工具	1.62	12.66%	3	其他铣削工具	27.53	12.02%
4	其他铣削工作	10.17	6.68%	4	其他材料制工作部件的钻孔工作	4.67	10.78%
5	带有钢制工作部分的圆锯片	49.50	5.31%	5	攻丝工具	51.08	10.04%

工业母机&刀具——个股关注：海天精工（601882.SH）国内数控龙门机床龙头

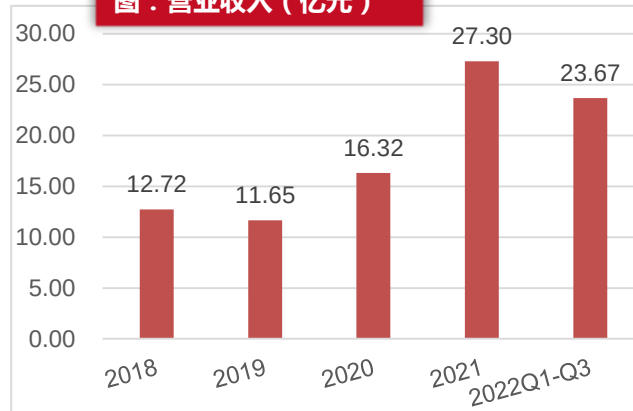


- 公司2002年成立至今，致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床等。**龙门加工中心**营收占公司总体收入比例常年稳定在**50%**以上。
- 公司航空航天领域营收占比达到20%，**五轴联动机床**已批量进入航空航天零件加工领域，体现公司高端产品竞争力；同时，公司针对新能源汽车的机床产品已推出适用于新能源汽车零部件的一站式解决方案。

图：销售毛利率（%）



图：营业收入（亿元）



2022Q3

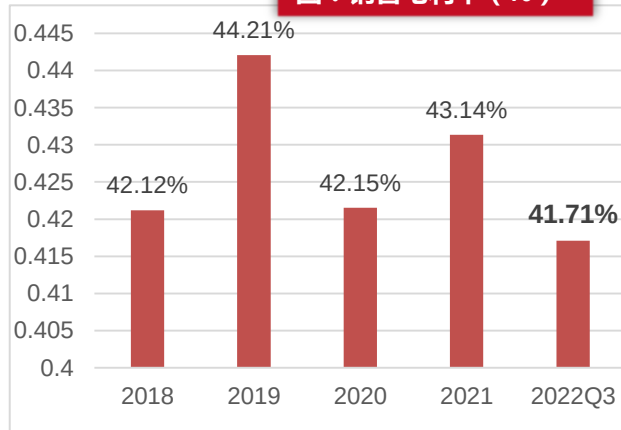
项目	2022Q3	同比	2022前三季度	同比
营业收入（亿元）	8.51	14.96%	23.67	17.81%
归母净利润（亿元）	1.34	28.90%	3.90	48.29%
扣非净利润（亿元）	1.30	32.41%	3.44	43.02%

- 公司数控机床订单充足，截止 2022 年 Q3，合同负债 10.1 亿元，同比增长 35.0%，产销两旺，营收稳步增长。公司存货与合同负债仍维持高位的主要原因是一季度新增订单中，**大型龙门机床较多**，价值量较高且生产周期、收入确认周期较长，因此仍有部分金额体现在存货及合同负债科目；
- 公司拥有**宁波大港、宁波堰山和大连**共三个生产基地，在订单充裕的情况下，通过租赁厂房扩大生产能力，产能具备较大弹性；
- 公司中大型机床在**航空航天、风电、军工**等领域相对国内其他厂商优势明显，2021 年公司龙门加工中心和卧式加工中心收入占到公司总营收达到 70% 左右；

■ 工业母机&刀具——个股关注：科德数控（688305.SH）国内五轴机床龙头

- 公司成立于2008年，主要从事**高端五轴联动数控机床**及其关键功能部件、高档数控系统的研发 生产、销售及服务。
- 母公司大连光洋科技集团有限公司成立于1998年，经营范围包括电子新产品、电器设备安装、电器产品制作等。依托光洋科技的技术支持与行业带头人引领，公司产品具有**更高的性价比与集成度**。

图：销售毛利率（%）



图：营业收入（亿元）



- 受益于公司多元化拓展销售渠道，公司**五轴联动数控机床** **订单持续增加**，2022前三季度公司新增订单金额同比增长超50%。国内新增订单按照**下游行业拆分**，航空航天领域占比为59%，机械设备占比为12%，能源领域占比达到10%，汽车领域占比为6%，刀具的占比为5%。
- 2022Q3公司新增新能源汽车零部件订单，针对**新能源汽车电机六面体壳体、减速器壳体**等零部件加工，公司的五轴机床已有广泛应用，预计未来几年 产能会逐步释放。

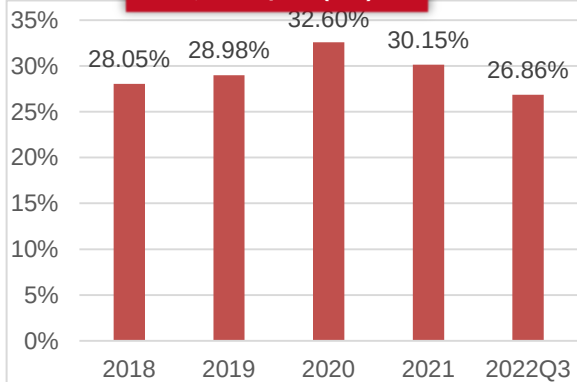
2022Q3

项目	2022Q3	同比	2022前三季度	同比（%）
营业收入（亿元）	0.66	18.11%	2.07	28.5%
归母净利润（亿元）	0.59	-76.27%	3.33	-28.49%
扣非净利润（亿元）	0.58	37.45%	2.08	155.17%
研发投入合计（亿元）	0.39	95.49%	0.8	48.49%
研发投入占营业收入比例（%）	59.68	23.63%	38.51	5.19%

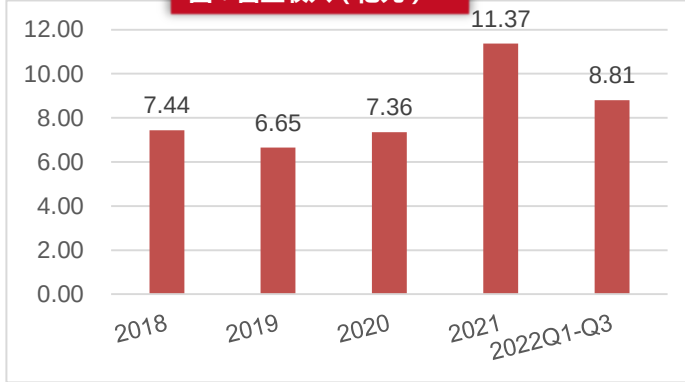
■ 工业母机&刀具——个股关注：国盛智科（A03372.SZ）高端数控机床领军企业



图：销售毛利率（%）



图：营业收入（亿元）



- 公司成立于1999年，以装备部件起家，逐步成长为国内数控机床领军企业。目前已形成以**数控机床、智能自动化生产线、装备部件**为代表的三大系列产品
- 在随行业向中高端升级机床产品的同时，公司也在大力拓展以机床为主要单元的智能自动化生产线业务，致力于成为可以向客户提供**一体化解决方案**的企业。

2022Q3

项目	2022Q3	同比	2022前三季度	同比
营业收入（亿元）	3.13	7.67%	8.81	4.19%
归母净利润（亿元）	0.51	-4.60%	1.50	-1.33%
扣非净利润（亿元）	0.46	-0.76%	1.30	-3.68%
研发投入合计（亿元）	0.12	-26.86	0.36	-12.64
研发投入占营业收入的比例（%）	3.8	-1.79pct	4.05	-0.78pct

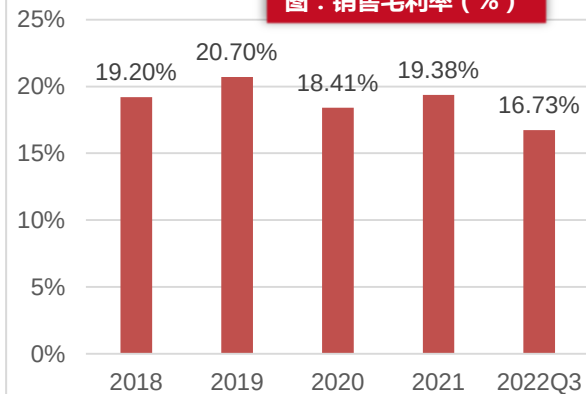
- 公司IPO募投项目“中高端数控机床生产项目”总投资4.7亿元，建设周期为2年，根据公司公告，该项目已于2021年成功投产，**产能将在两年内陆续释放**，预计于2023年实现全面达产；
- 目前公司龙门五面体加工中心选购自制头的比例达到 95%。卧镗自制转台成为客户的首选，**进口转台业务基本停止，现已实现5吨-25吨全系列转台的自制化**。龙门主轴全齿轮传动产品目前已投入量产，可以基本替代进口齿轮箱结构。卧加大扭矩电主轴、**五轴自动头、双面头、延长头等核心部件**已完成设计进入试制阶段。

■ 工业母机&刀具——个股关注：中钨高新（000657.SZ）数控刀具龙头国企

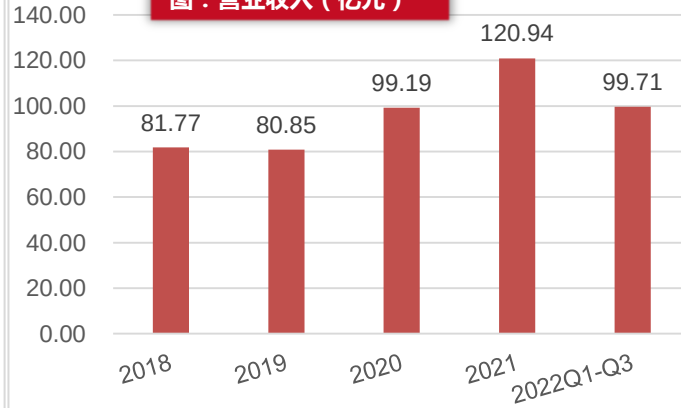


- 公司成立于1993年，**背靠五矿集团**成为多年硬质合金龙头。2021年公司硬质合金产品产量1.3万余吨，占国内总产量的27%，位居世界第一。
- 公司优势产品众多，**覆盖上游钨矿到下游制品产业链**，在多个环节均具有强大实力，目前是**国内第一大数控刀片**、**全球第一大硬质合金生产商**，实力雄厚毋庸置疑。

图：销售毛利率（%）



图：营业收入（亿元）



2022Q3

项目	2022Q3	同比	2022前三季度	同比
营业收入（亿元）	31.85	-7.94%	99.71	2.91%
归母净利润（亿元）	1.68	-17.94%	3.99	0.25%
扣非净利润（亿元）	1.61	-16.24%	3.76	0.93%

- 公司旗下株洲钻石为国内数控刀具龙头公司，**去年数控刀片数量已超过1亿片**。2021年8月公司发布公告批准建设株钻航空航天和汽车关键零部件用刀具两条生产线，剑指高端刀具进口替代；
- 向上切入新能源行业，公司旗下株洲自硬涉及光伏切割用细钨丝项目，**投资1亿新增年产100亿米细钨丝**。钨丝具备高强度、抗疲劳性等特点，在细线化上具备比高碳钢丝更高的潜力，有望在光伏切割用金刚线细线化趋势下对当前的高碳钢丝母线形成替代。

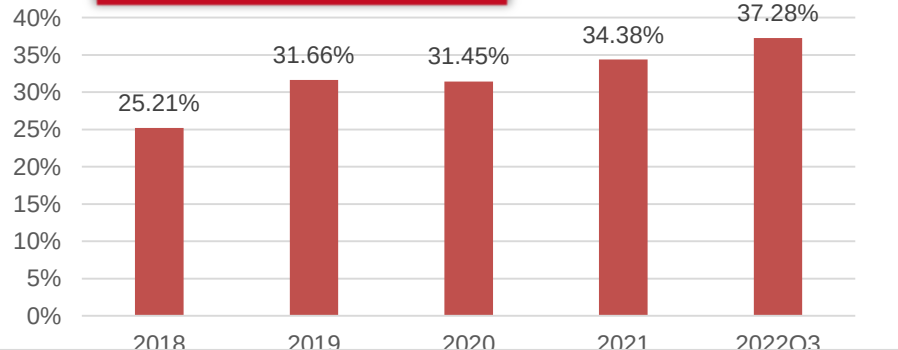
工业母机&刀具——个股关注：欧科亿（688308.SH）数控刀具领先民企



图：营业收入（亿元）



图：销售毛利率（%）



2022Q3

项目	2022Q3	同比	2022前三季度	同比
营业收入（亿元）	2.74	4.03%	8.00	5.37%
归母净利润（亿元）	0.73	11.45%	1.88	10.81%
扣非净利润（亿元）	0.61	7.76%	1.66	13.35%
研发投入合计（亿元）	0.14	14.41%	0.45	33.65%
研发投入占营业收入的比例（%）	4.97	+0.45pct	5.63	+1.19pct

- 公司是国内硬质合金数控刀具民营龙头，2010年前公司专注于硬质合金锯齿刀片的研发生产，为国内第一大锯齿刀片生产商，2011年起持续向硬质合金数控刀具领域进军，2021年数控刀片产量超8000万片；
- 通过高校合作和多年积累，公司的数控刀片四大核心技术国内领先，产品性能已基本与日韩持平。同时持续加码研发进行产品创新，在完善赛尔奇品牌 丰富铣刀牌号等方面取得较好成果。此外，经销+OEM/ODM直销模式双轮驱动，有望进一步打开市场空间。

3

周期上行，赴机在速——重点子行业推荐

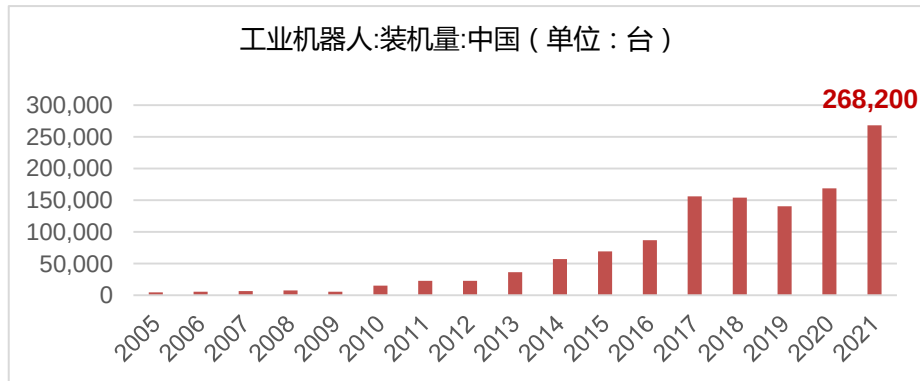
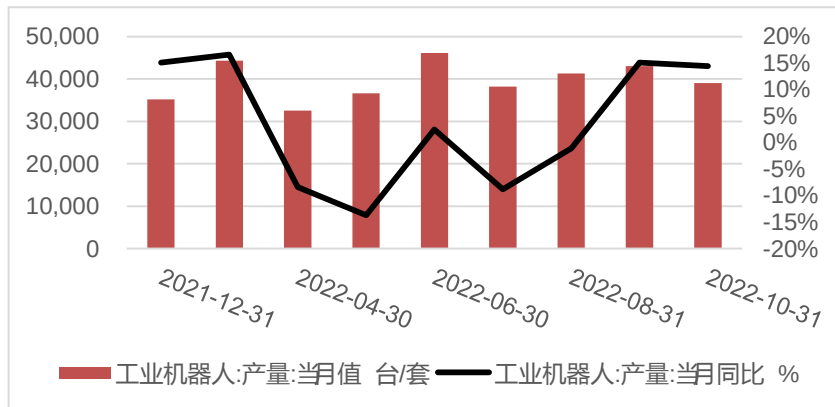
工业母机&刀具：国内市场大而无当，三方催化蓄势待发

工业机器人：供给端显著改善，渗透率有望提升

船舶进入新一轮上行周期，关注工程机械预期改善

工业机器人——推动产业升级重要切入点

- 工业机器人是我国制造业升级过程中，受**制造业转型以及解决劳动力紧缺问题**最大推动的板块。《中国制造 2025》指出，截至 2025 年，国产工业机器人的市占率应达到 70%，核心零部件国产化率 80%。“十四五”机器人产业发展规划也明确指出，到 2025 年，我国整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平，机器人产业营业收入年均增速超过 20%；到 2035 年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平。



- 近期随着疫情的影响减弱，我国工业机器人行业已逐步恢复，9月产量已回到正增，数据显示，9月份我国工业机器人产量达到 4.3万台，同比 +15.1%，环比+4.2%，**较自今年4月以来持续的疲软产量大幅改善**。我们预计此种恢复态势会延续至 2022Q4；10月，国内工业机器人产量达 3.9万台，同比+14.4%；1-10月国内工业机器人产量为 362568 套，累计产量同比增速由 8 月的 -10.5% 拉升至 -3.2%，行业边际大幅改善，后续好转态势会持续增强；
- 最新统计局发布数据显示，10 月份，规模以上工业增加值同比 +5.0%，环比+0.33%。全年 1-10 月份，规模以上工业增加值同比增长 4.0%。

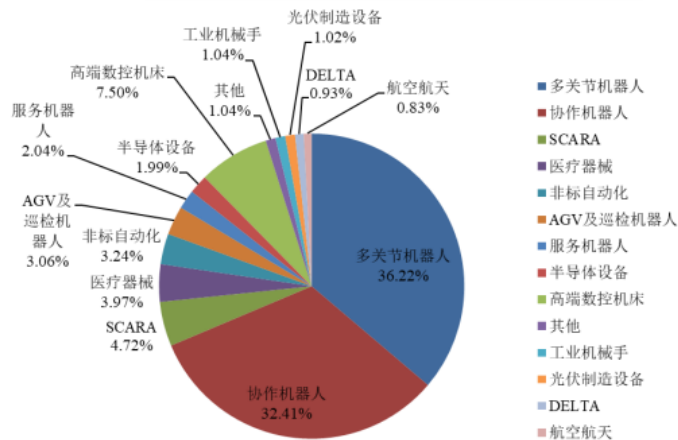
工业机器人——需求端：下游分布广泛，电子电器行业需求最高

- 2019-2021年，全球工业机器人下游行业占比中，**电气/电子行业**对机器人的需求量最高，之后依次为汽车、金属和机械制造、塑料和化学制品、食品等。
- 中国作为世界电子产品生产工厂，2021年电子行业新装机量占我国工业机器人新装机量的三分之一，达88153台，同比+56%，其中自主品牌占27%；此外，中国也是世界最大的汽车消费市场和最大的燃油车及新能源汽车生产基地，尤其是新能源汽车产业快速增长，大大拉动了工业机器人需求。2021年中国自主品牌工业机器人的在汽车工业新装机量占比为26%。

图：机器人产业链中下游全景示意图



图：机器人下游行业分布示意图



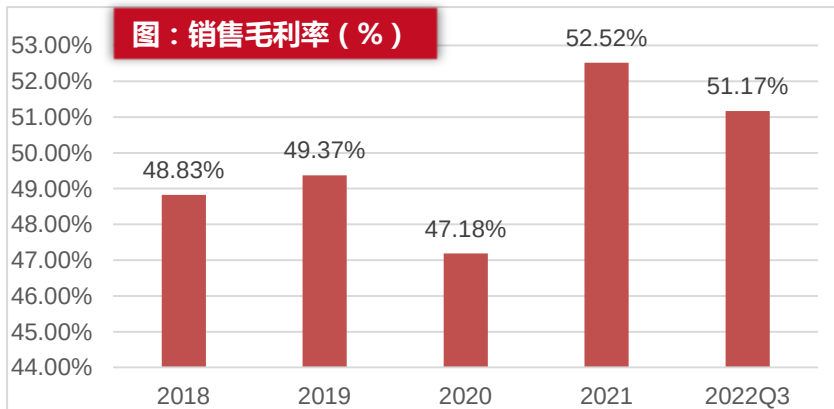
工业机器人——个股关注：绿的谐波（688017.SH）

2022Q3

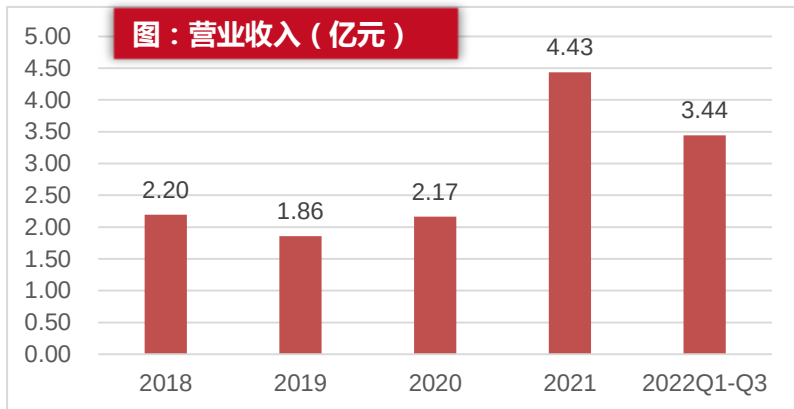
项目	2022Q3	同比	2022前三季度	同比
营业收入	1.01	-25.39%	3.44	7.83%
归母净利润	0.36	-37.88%	1.28	-9.82%
扣非净利润	0.28	-38.61%	1.05	-3.65%
研发投入合计	0.12	16.55%	0.34	33.95%
研发投入占营业收入的比例（%）	11.96	+4.30pct	9.74	+1.90pct

- 公司产品结构多元延伸，以谐波为基础向机电传动 液压等领域辐射，覆盖不同应用场景的需求，业务边界不断拓宽。
- 公司10月29日发布公告，拟定增募资 20.27亿元投入“新一代精密传动装置智能制造项目”，用以建设新一代精密谐波减速机 and 精密传动装置自动化生产线，将 **新增谐波减速器100万台、机电一体化执行器20万套的年产能**，预计将进一步加强公司精密传动装置领域的竞争优势，深度开挖数控机床、半导体、新能源、医疗等高端装备下游行业，减少对机器人下游的依赖。

图：销售毛利率（%）



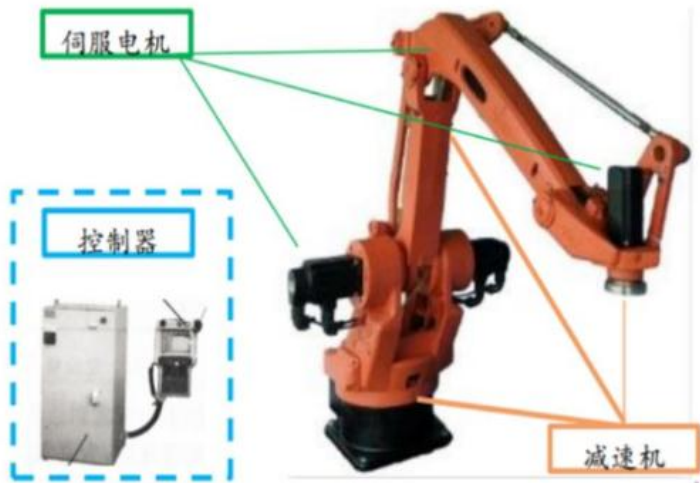
图：营业收入（亿元）



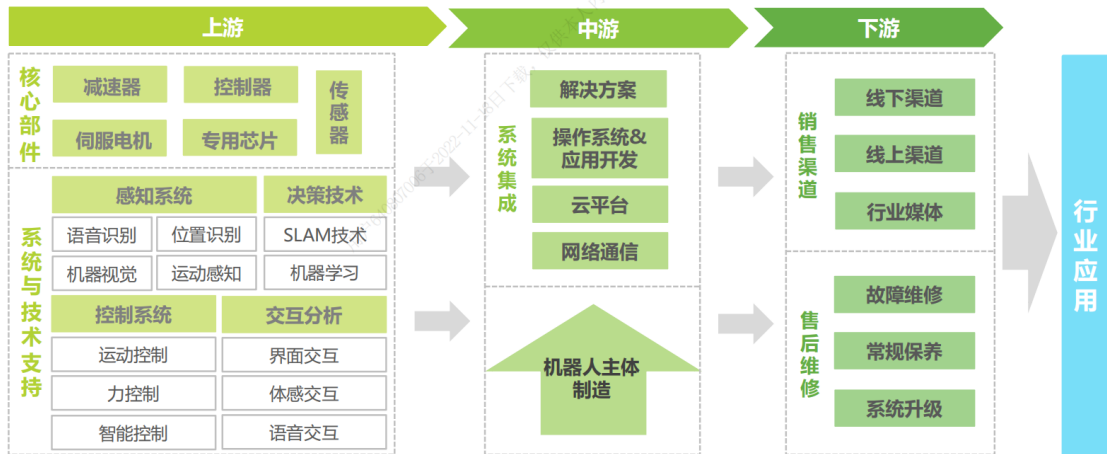
工业机器人——减速器为机器人产业核心

- 机器人核心零部件主要包括精密减速机、交流伺服电机、控制器。其中，**精密减速器**是机器人生产过程中技术壁垒最高的零部件。驱动机器人关节所用的伺服电机具有输出转速大、输出扭矩小的特点，需要减速器这一结构进行减速增距。精密减速器主要包括谐波减速器与RV减速器，但其工作原理和应用场景存在较大区别。
- 谐波减速器承载力有限，但重量、体积较小；RV减速器具有更高的承载力，但重量、体积较大，因此两种减速器短期内呈现互补关系。

图：机器人核心零部件示意图



图：机器人产业链结构示意图



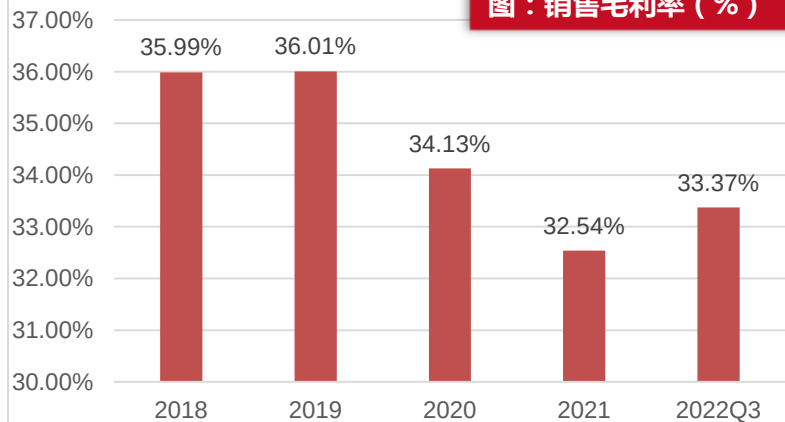
工业机器人——个股关注：埃斯顿（002747.SZ）国内机器人龙头

2022Q3

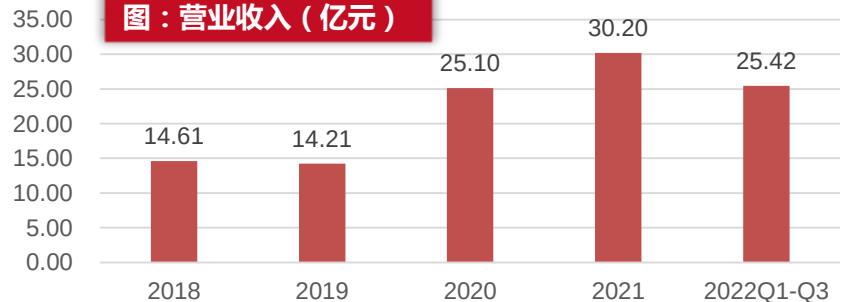
项目	2022Q3	同比	2022前三季度	同比
营业收入	8.87	19.83%	25.42	10.45%
归母净利润	0.44	76.13%	1.20	36.89%
扣非净利润	0.32	113.60%	0.66	4.79%

- 公司收入端持续增长，不过 cloos子公司原欧洲供应链受到能源危机影响较大，产品交付有所推迟，四季度有望大幅提升，国内机器人业务订单、生产和交付保持正常。
- 公司目前拥有57款工业机器人产品，包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用定制机器人，工作负载从3kg到600kg，产品布局 and 性能国内领先。
- 收购cloos后具备全球领先的焊接机器人和自动化焊接技术，公司在2022年专门成立了新能源事业部，打造了覆盖锂电行业从前段、中段到后段，包括烘烤、分容、检测/分选、电芯堆叠、侧板焊、加热静置、BusBar焊接、模组PACK等工序的六关节机器人全链条应用，并且已经得到客户批量化应用。

图：销售毛利率（%）



图：营业收入（亿元）



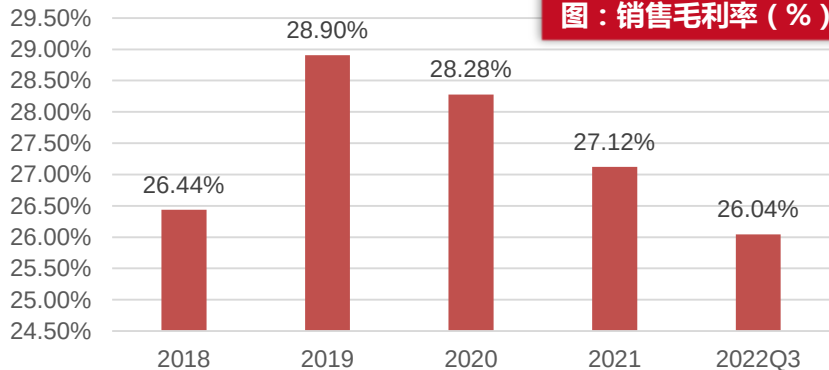
■ 工业机器人——个股关注：国茂股份（002747.SZ）国内通用减速机龙头

2022Q3

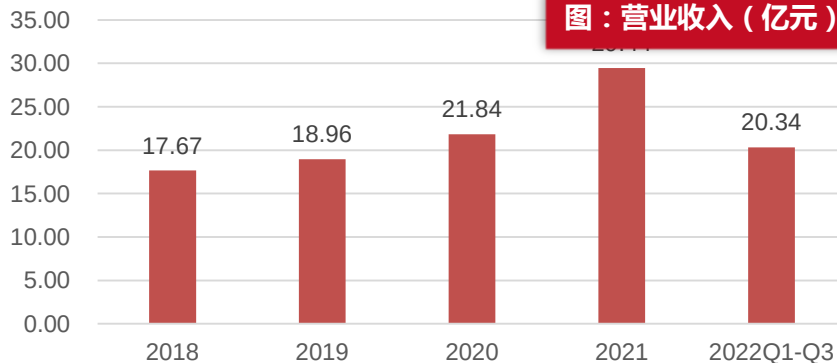
项目	2022Q3	同比	2022前三季度	同比
营业收入	6.87	-11.60%	20.34	-9.95%
归母净利润	1.11	-18.84%	2.91	-15.50%
扣非净利润	1.02	-22.44%	2.66	-17.60%
研发投入合计	0.12	16.55%	0.34	33.95%

- 业绩下滑主要系疫情带来的短期扰动，制造业投资增速有所放缓，导致减速机下游市场需求放缓。
- 公司旗下捷诺传动收购莱克斯诺，成功 **进军高端减速机市场**，对标国际龙头企业，竞争力增强。公司工程机械市场也正逐步拓展，已在塔机领域突破。**工业齿轮箱产品系列已经实现升级**，对标国际品牌产品性能相当，并且有价格和服务优势，将成为公司核心增长点。
- 根据公司公告，捷诺稳步推进高端减速机扩建项目，计划于 2023 年一季度完成新厂区主体建设，项目全面达产后，预计将形成 **成年产约9万台高端减速机**的生产能力。

图：销售毛利率（%）



图：营业收入（亿元）



3

周期上行，赴机在速——重点子行业推荐

工业母机&刀具：国内市场大而无当，三方催化蓄势待发

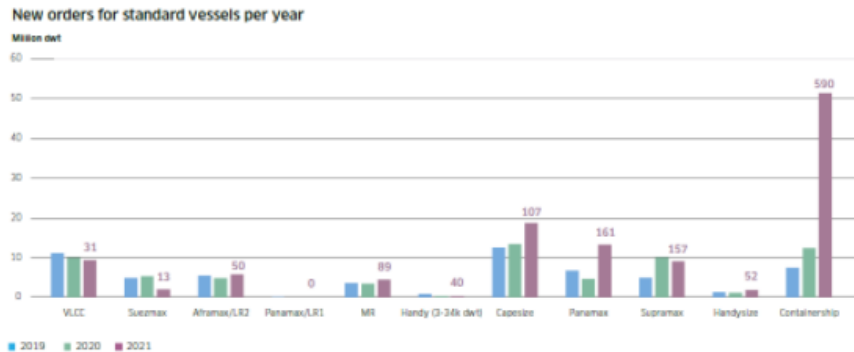
工业机器人：供给端显著改善，渗透率有望提升

船舶进入新一轮上行周期，关注工程机械预期改善

船舶——更新周期叠加环保需求，新能源船只迎来蓝海

- **宏观经济、航运需求周期性、船舶寿命**三大因素直接影响造船行业景气度。船舶属大周期行业，每个周期持续时间约20年，期间夹杂小周期波动。上世纪90年代亚洲经济的上行带动了全球贸易增长，直接导致船运需求不断增加，且叠加上一轮高峰期1970年代产出的船只面临旧船寿命到期，二项因素共同推进**2007年全球造船量达到顶峰**（6200万GRT）；2012年-2020年船舶新接订单量维持低位，船队运力规模缓慢增长，2016年达到近年最低水平；
- 双碳背景下，**减速航行带来运力损失**的同时拉动了造船市场新需求。2016年，MEPC70届会议通过了船舶温室气体减排战略路线图，初步确定了温室气体减排“三步走”战略实施时间表；2018年，MEPC72届会议通过了船舶温室气体减排初步战略；到2030年，全球海运单位运输活动的二氧化碳排放平均量与2008年相比至少降低40%，至2050年降低70%。

图：2021年新船订单量创10年来次高

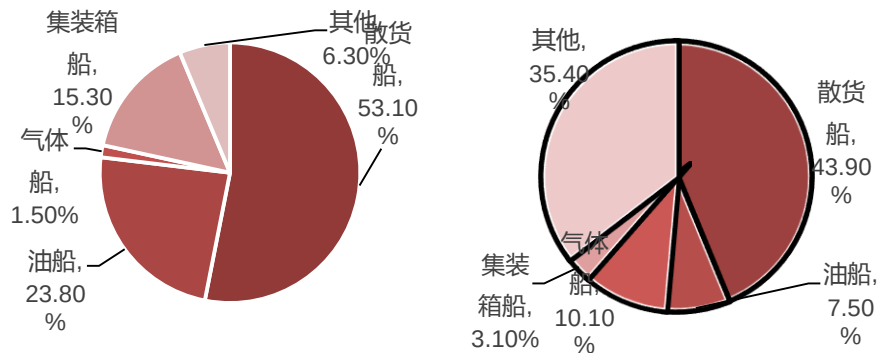


New orders per year (2011-2021)

m dwt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bulk	40.4	24.1	75.5	57.1	35.2	16.6	36.6	41.5	26.0	29.9	43.0
Tanker	8.9	13.3	33.7	32.6	50.7	11.2	30.0	23.7	26.9	24.6	22.9
Container	21.0	3.5	22.7	12.6	23.5	3.2	8.6	13.2	7.4	12.3	51.2
Other	6.8	6.0	9.1	12.5	6.9	1.6	3.8	8.8	8.8	8.2	15.2
Total	77.0	46.9	141.0	114.8	116.2	32.6	79.0	87.2	69.0	74.9	132.3

船舶——叠加环保需求，新能源船只迎来蓝海

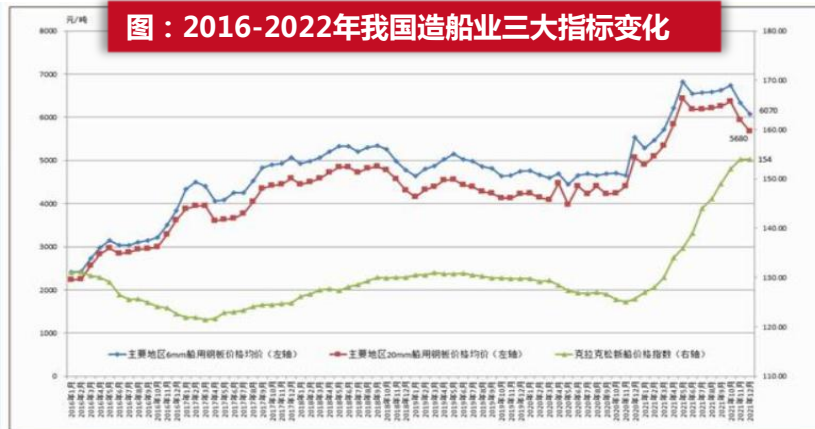
图：2022年1-9月完工船（左）/新品船（右）成交结构



- 据中国船舶工业行业协会数据，2021年我国造船业三大指标继续保持全球第一。据协会预测，2022年我国造船完工量将超过4000万载重吨。在这份新出炉的成绩单上，造船完工量、新接订单量、手持订单量中国船舶企业分别占世界总量的 50%左右，继续保持全球第一。
- 2022年1-10月，我国造船完工量累计3087万载重吨，同比下降4%；新接订单量累计3740载重吨，同比下降39%；手持订单量10444万载重吨，同比增长7%；主要造船厂在手订单同比小幅度提升，在手订单情况稳健，有效保障公司长期业绩。

- 进入 2022Q3，市场新承接船型结构发生显著变化，集装箱船、散货船完工船舶产品和新接船舶的占比持续提升。1-9月，**气体运输船、集装箱船**两种船型成交份额占比较多，分别为36%和32%；其它主力船型占比合计不到 32%。散货船、油船、集装箱船、气体船其它四类主力船型则出现不同程度萎缩。
- 具体船型同比成交中，**LNG运输船增长152%**，大型LNG运输船成交量达到130艘；汽车运输船同样表现突出，增幅达到30%。随着世界新造船市场加快复苏，影响市场的主力船型结构也在变化，气体船等新晋主力船型的决定作用更加突出。

图：2016-2022年我国造船业三大指标变化



■ 工程机械：出口数据向好，行业进入筑底阶段

- 2022年10月，全球挖掘机销量20501台，同比+8%，环比+2.6pct。其中，国内销售11350台，同比-10%，降幅较9月收窄14.6pct；出口9151台，同比+44%，增幅较9月下降29.6pct。边际改善明显，主要系国内需求逐步改善，出口快速增长，低基数效应所致。
- 2022年Q1-Q3，基建投资完成额14.9万亿元，累计同比+11.2%。单看2022Q3，**7-9月单月同比增速持续拉升**。此外，目前正值**非道路移动机械国四标准切换阶段**，国三产品的加速出清将带动工程机械销量改善，短期内将推动用户需求前置。在地产融资环境改善、基建项目落地、国四标准切换等多重利好因素下，行业逐步筑底。长期看好工程机械行业国际化、电动化、数字化发展。

图：挖掘机产量数据边际改善



图：基建投资额同比增速拉升（%）



3、专用设备：下游行业日新月异，专用设备彰显成长底色

1

锂电设备：动力电池端需求仍旺，储能端或为新增长极

2

光伏设备：电池、组件技术迭代持续拉动光伏设备需求

3

工业气体：大宗气体价格或触底反转，稀有气体需求高增

4

检测：需求提升支持行业持续扩容

■ 锂电设备：超声/激光焊接设备为锂电生产工序中的核心设备

图：锂电池生产流程及相关焊接设备一览

浆料搅拌	搅拌机	前段工序
极片涂布	涂布机	
极片辊压	辊压机	
极片分切	分条机	
制片	极耳焊接制片机、激光极耳成型制片机	
防爆阀焊接	连续激光焊接、复合焊接	中段工序
卷绕/叠片	卷绕机/叠片机	
极耳焊接	极耳配对预焊接、超声波焊接机	
极带点焊	脉冲焊接机、准连续激光焊接	
转接片焊接	转接片激光焊接机	
电芯入壳	入壳预焊机	
外壳顶盖焊	顶盖焊接机	
注液	注液机	
化成	化成柜	
注液口封装	密封钉焊接机	
分容	分容柜	后段工序
测试分档	电池测试设备、分档机	
Pack模组	转接片焊接机	

锂电生产可分为前段、中段、后段三大环节。

- 前段工序是将原材料加工成为极片，经过、涂布、辊压、分切、制片、模切等工序，其中核心工序为涂布。
- 中段工序是将极片加工成为未激活电芯，需要经过卷绕或叠片、入壳焊接、注液和封口等工序，其中卷绕、叠片是核心工序。
- 后段工序则是激活电芯使之成为成品电池包，再通过组装PACK最终进入电池厂，包括清洗、干燥储存、检测、化成分容等工序，最终进入下游生产线，其中化成分容是核心工序。

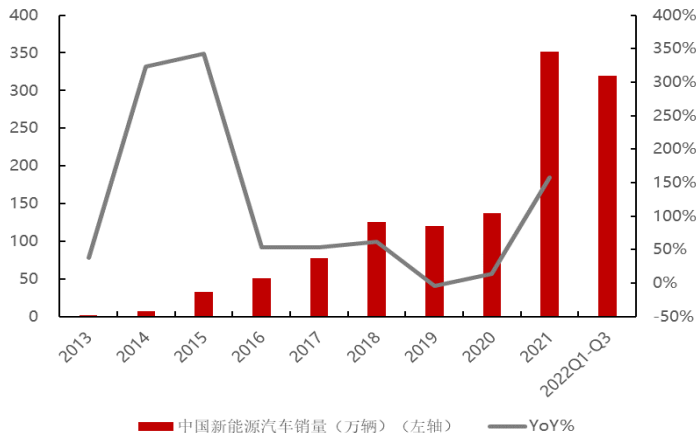
锂电设备主要应用于中段工序的焊接环节，可分为超声焊接、激光焊接两大类，二者为前后道工序，不存在直接竞争关系。

- **超声焊接**：超声波焊接可利用超声波频率（超过20KHz）的机械振动能量，对锂电生产中的多层极耳进行预焊，并将预焊后极耳与盖板极耳引片焊接起来。其具有低热传导和低电阻率的优点，尤为适合铝合金等材料的焊接。
- **激光焊接**：激光焊接利用高能量密度的激光束作为热源，对锂电生产的多环节进行高效精密的焊接。

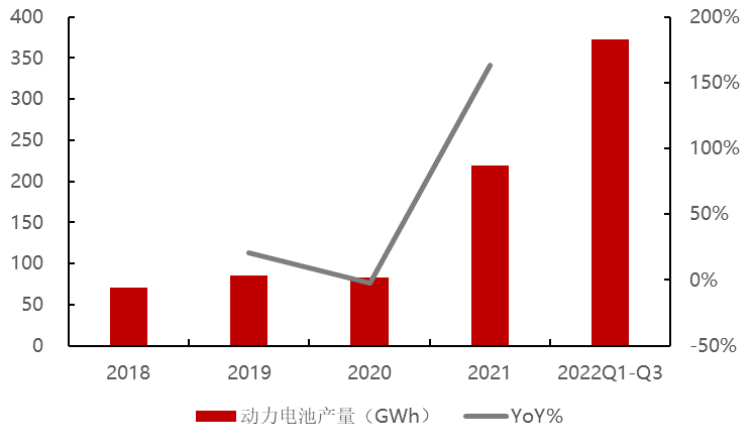
锂电设备——动力电池持续拉动锂电焊接设备需求

- **新能源汽车渗透率提升拉动动力电池需求。** 2021年我国新能源汽车销售352.10万辆，同比+158%；2022年Q1-Q3销售319.4万辆，同比+48%。根据20年工信部发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，预计2025/2030/2035年我国新能源车销量约占汽车总销量的20%/40%/50%，新能源汽车销量的高增或将为持续拉动动力电池需求。
- **我国动力电池出货量高增。** 在新能源汽车的产销拉动下，21年我国动力电池产量 220GWh，同比+163%；22年前三季度动力电池产量 372GWh，同比+176%。动力电池出货量持续拉动锂电设备需求。

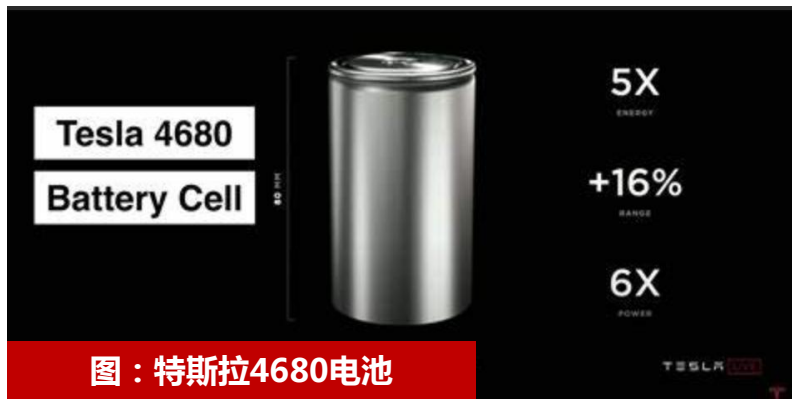
图：13-22Q3中国新能源汽车销量及同比



图：18-22Q3中国动力电池出货量及同比



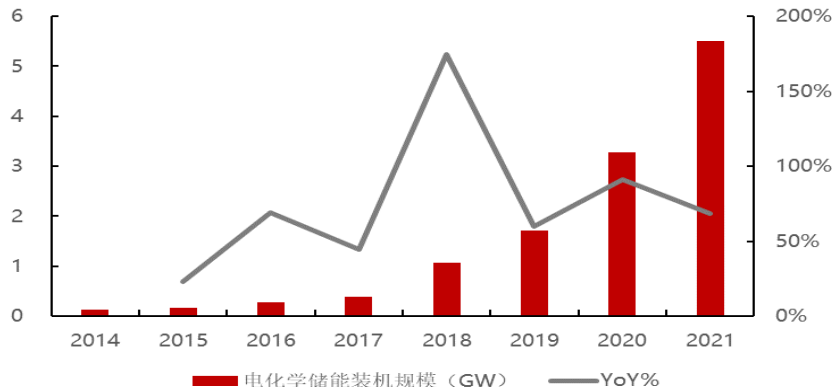
锂电设备——4680电池、储能电池或将贡献锂电设备需求新增量



- **4680电池兼具方形、圆形电池优势。** 2680电池在电芯层面具有方形电池的技术特点，可以做到更高的电池容量和能量密度，同时基于大圆柱背景的无极耳设计及铜箔使用可以大幅提高电芯的散热性，而圆柱型外形结构的系统集成度更高，可以直接 CTC，系统散热性也很好。这样的特点，对安全性更加敏感的三元材料更有吸引力。
- **4680电池或将大幅提升焊接设备需求。** 4680电池激光焊接需求量是21700电池的5倍，且对焊接的精度、质量、一致性要求更高。

- **电化学储能装机规模持续高增，储能电池业务或将为锂电设备贡献新的增长点。** 据CNESA统计，截至2021年我国电化学储能累计装机规模达到5.51GW，同比增长68.5%。未来五年，随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能行业将面临更广阔的市场机遇，而储能电池作为其最核心的组成部分，需求量或将高增，进而带动锂电设备的进一步增长。

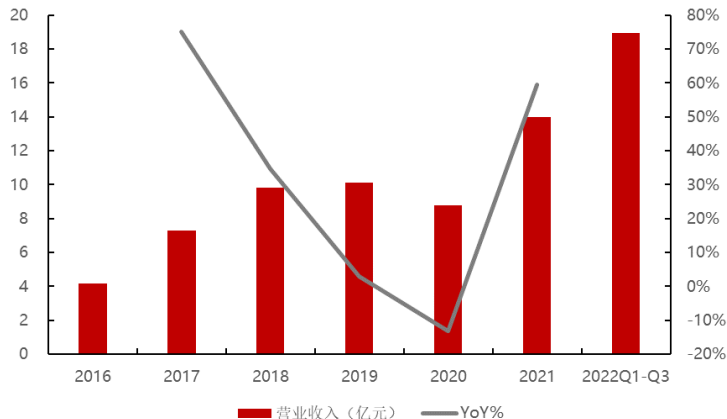
图：14-21中国电化学储能装机规模及同比



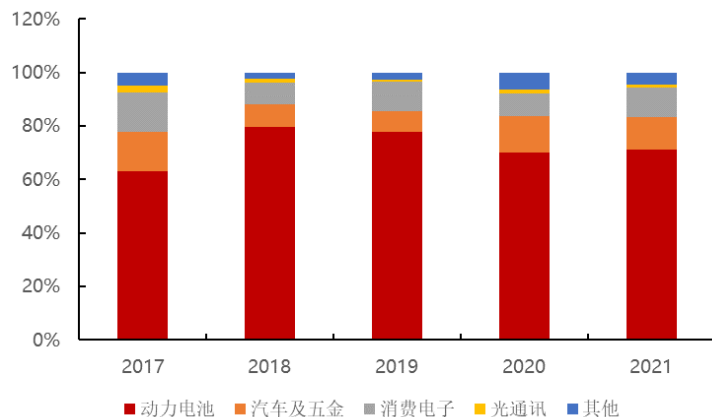
锂电设备——个股关注：联赢激光（688518.SH）深耕锂电激光焊接的龙头

- **联赢激光为国内领先的激光焊接设备及自动化解决方案供应商，22年前三季度营收、归母净利润实现双增。** 公司主营激光焊接设备，2021年实现营收14亿元，同比+59%，22年前三季度实现营收近19亿元，同比+107%；21年实现归母净利润0.92亿元，同比+37%，22年Q1-Q3实现归母净利润1.17亿元，同比+267%。锂电激光焊接为其产品最主要的应用场景，21年贡献营收近10亿元，占比71%以上。
- **公司具备激光器自制能力，并积极扩产拓市，未来营收可期。** 公司已具备多种常规功率激光器的自主生产能力，激光器自制率超80%；同时公司积极扩产，22年底生产厂房面积或达24万平方米；此外公司还成立德国子公司，助力欧洲业务拓展。

图：16-22年Q3公司营收及同比增速



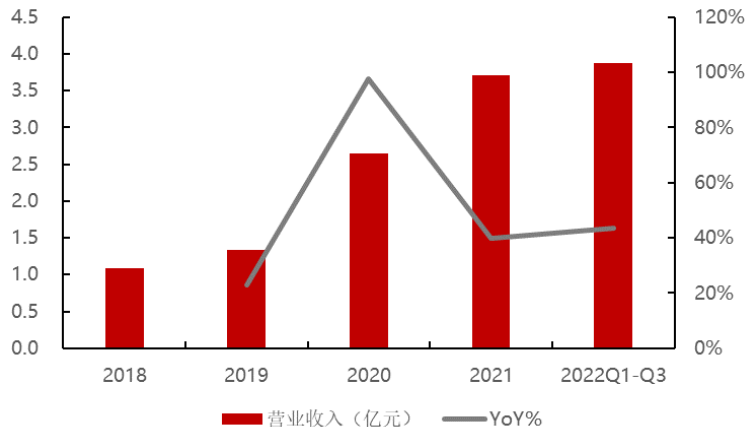
图：16-21年公司产品销往下游各行业占比情况



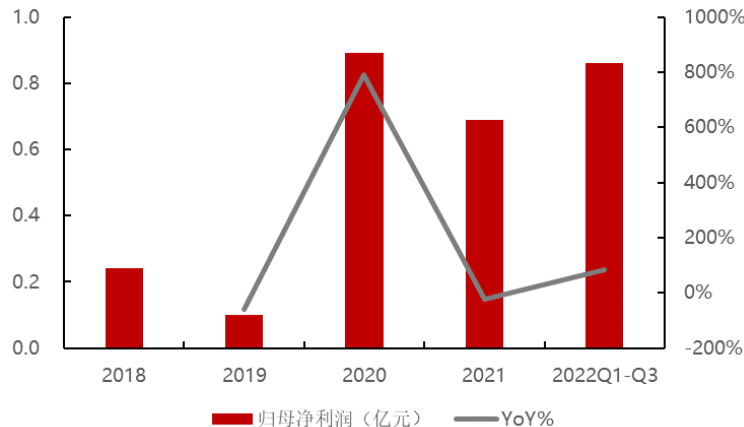
■ 锂电设备——个股关注：骄成超声（688392.SH）锂电超声焊接核心设备厂商

- 公司是国内超声波设备以及自动化解决方案的领先供应商，21年动力电池超声焊接业务跃居公司第一大业务。2021年公司实现营收3.71亿元，同比+40%，18-21年CAGR+50.5%，22年Q1-Q3营收3.88亿元，同比+43.7%；实现归母净利润0.69亿元，同比-22%，18-21年CAGR+43%，22年Q1-Q3归母净利润0.86亿元，同比+83%。其中公司动力电池超声波焊接业务发展突飞猛进，21年收入达2.16亿元，占营业总收入比重高达58%，较上一年同比+52pct。
- 多层极耳焊中超声波焊接地位不可替代，复合铜箔有望带动产品销售快速放量、泛半导体领域业务拓展或打造营收新增长极。超声波焊接作为一种优质、高效、低耗、清洁的固相连接技术，与锂电池多层极耳焊接的工艺要求匹配度较高，公司产品将随着复合铜箔渗透率的提升而快速扩增需求；同时公司产品具备较强的拓展应用能力，目前已布局汽车线束焊接等领域。

图：18-22年Q3公司营收及同比增速



图：18-22年Q3公司归母净利润及同比增速



1

锂电设备：动力电池端需求仍旺，储能端或为新增长极

2

光伏设备：电池、组件技术迭代持续拉动光伏设备需求

3

工业气体：大宗气体价格或触底反转，稀有气体需求高增

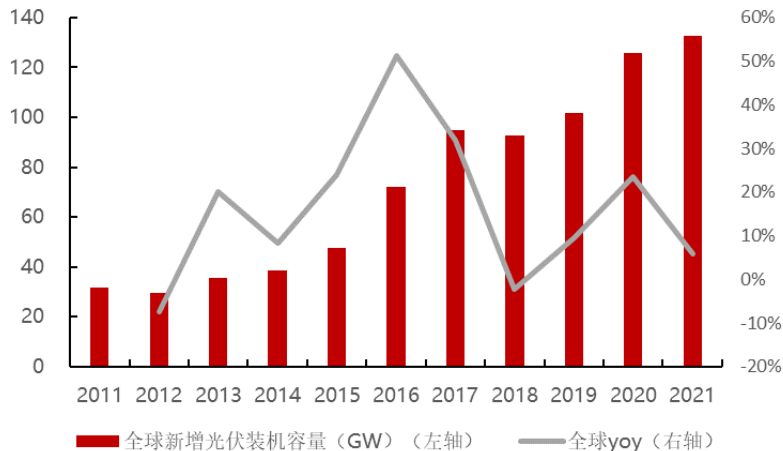
4

检测：需求提升支持行业持续扩容

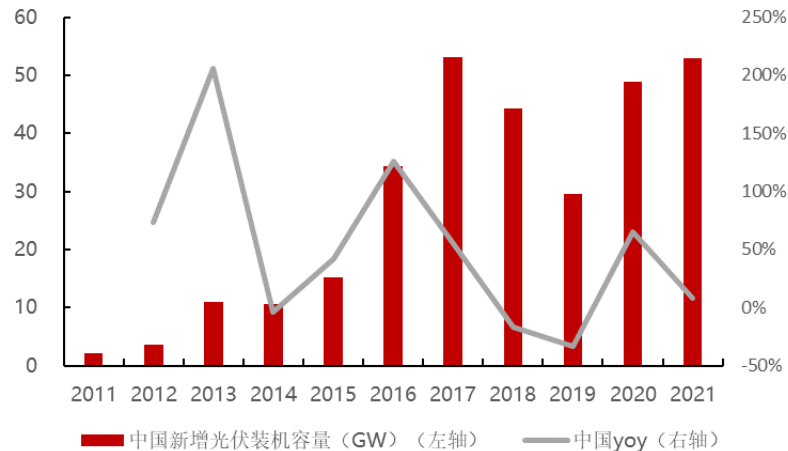
■ 光伏设备：光伏新增装机容量确定性高，拉动光伏设备需求

- **“双碳”政策引领“十四五”期间光伏装机需求持续旺盛。**2021年10月24日，国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中表示，中国非化石能源消费比重在2025年、2030年分别达到20%、25%。截至2021年底，全球新增光伏装机容量133GW，同比+5.7%，中国新增装机容量53GW，同比+8.5%。据CPIA预测，2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达232-286 GW，中国年均新增光伏装机将达83-99GW，行业强劲增长将持续对拉动光伏制造设备的需求。

图：2011-2021年全球光伏新增装机容量及同比增速



图：2011-2021年中国光伏新增装机容量及同比增速



■ 光伏设备——下游厂商持续扩容拉动光伏设备刚需

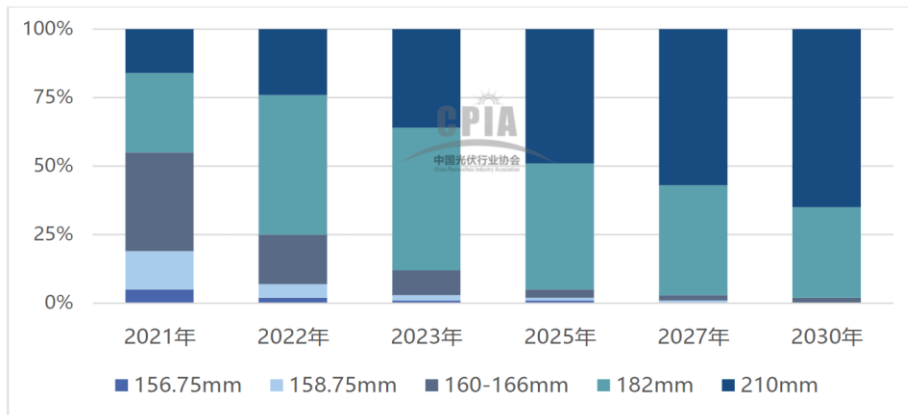
- **硅片生产呈现双寡头格局。**根据公司公告，隆基2021年底单晶硅片产能达到105GW，中环85GW，二者分居国内硅片生产的一、二位。
- **龙头带领行业加速扩产，预计2022年将有超200GW新产能释放。**当前我国光伏行业正在进行新一轮大规模产能投放，主要围绕着大尺寸硅片、电池及组件展开，淘汰低效率和高成本的老产能，加速行业整合。在持续增长的市场需求和降本增效的要求下，光伏行业内具有持续创新能力、品牌优势 全球销售网络布局的企业更加受益，优势头部企业聚集效应日益显现，光伏行业集中度进一步提升。据Solarzoom统计，截至2021年底，我国单晶硅片产能达到408GW，同比增长70%，多晶硅片产能约51.3GW。而根据各公司已披露公告，22年年内预计仍将有204GW产能陆续释放入市场，下游厂商的持续扩容将不断带动光伏设备刚需。

公司名称	项目	地点	拟扩产能 (GW)
京运通	乐山二期	乐山	22
晶科能源	拉棒项目一期	西宁	20
晶澳科技	包头三期	包头	20
高景太阳能	高景三期	珠海	20
隆基股份	曲靖二期	曲靖	20
宇泽半导体	宇泽三期	楚雄	20
双良节能	双良二期	包头	20
阳光集团	单晶拉棒项目	巴彦淖尔	15
华耀光电	华耀二期	呼和浩特	12
美科太阳能	扬中二期	扬中	10
安徽阜新	硅片项目	阜阳	10
清电能源	一期单晶硅拉棒切片项目	哈密	10
三一集团	硅片项目	云南	5

光伏设备——硅片“大型化”、“薄型化”助推硅片设备更新迭代

- **硅片尺寸朝“大型化”、“薄型化”迭代加速。**通过增大电池片中的硅片面积，提升电池片发电功率，可显著降低组件外的系统成本。2020年晶科、隆基、晶澳等7家企业联合倡议M10（182），市场形成“182mm”与“210mm”两大硅片阵营。据CPIA统计，2020-2021年182mm、210mm尺寸硅片市占率由4.5%快速提升至45%，未来占比仍将快速扩大。此外，硅片厚度还需满足下游电池片、组件制造端的需求。根据CPIA数据，2021年P型单晶硅片平均厚度为170μm左右，而用于n-TOPCon电池、异质结电池、IBC电池的硅片平均厚度分别约为165μm、150μm、130μm；在硅料价格高企，行业由P型电池转向N型电池的背景下，硅片企业仍有减小硅片厚度的降本动力，进而带动相关设备的更新迭代。

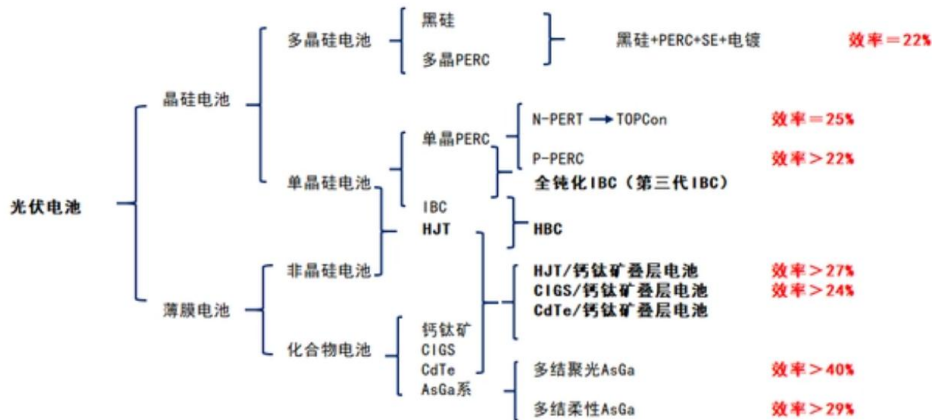
图：2019-2030年不同规格硅片占比情况



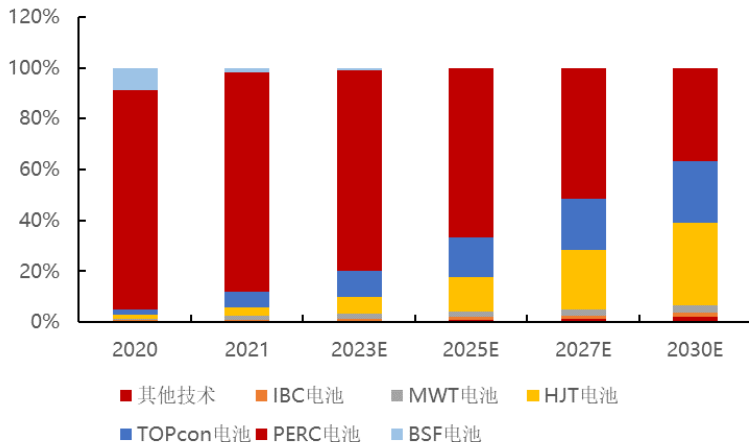
光伏设备——n型光伏电池渗透率提升已成行业必然，配套生产设备需求高增

- 行业降本增效下，n型电池渗透率将快速提升。截至2021年，PERC电池（转换率>22%）市占率约86%，仍为市场主导。但展望未来，n型电池由于转换效率更高、衰减更低，或将成为行业主流。n型电池中，短期看TOPcon，长期看HJT。基于PERC技术路径进一步开发的TOPCon电池，目前技术相对成熟，转换率可达近25%；HJT电池上限更高，理论转化效率则可达27%以上，有衰减率低、温度系数低、双面率高、弱光效应等诸多优点，实现技术攻关后可带来明显的全生命周期发电效益提升。

图：不同技术路径的光伏电池产品及其光电转化效率一览



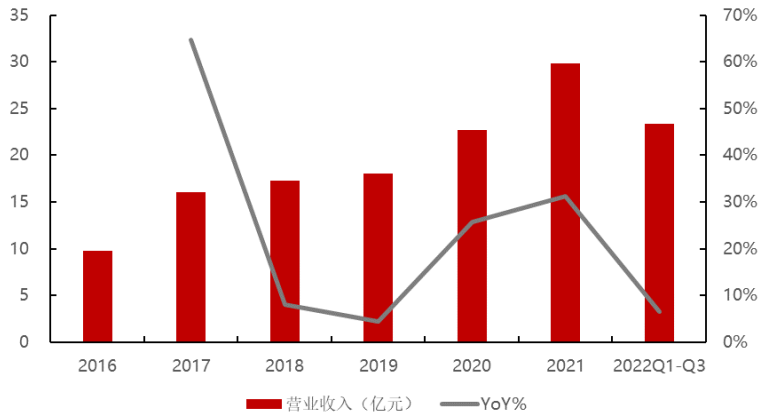
图：2019-2030年不同规格硅片占比情况



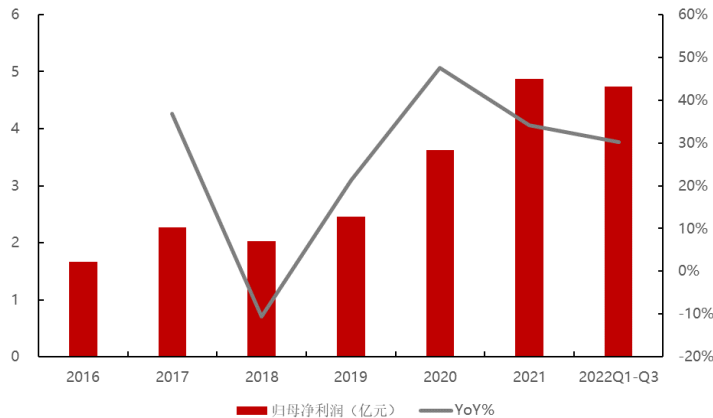
光伏设备——个股关注：汉钟精机（002158.SZ）光伏真空泵业务快速增长

- **公司主营真空泵及压缩机两大业务**。2021年公司营收29.8亿元，同比+31.2%，实现归母净利润4.9亿元，同比+34.2%；2022年Q1-Q3，公司实现营收23.4亿元，同比+6.5%，归母净利润4.7亿元，同比+30.3%。
- **短期光伏真空泵支撑公司业绩成长，中长期半导体真空泵打开市场空间**。公司真空泵产品主要面向光伏及半导体行业，在光伏硅片拉晶以及电池片两大领域具有较高市占率，目前已被隆基股份、晶盛、中环等多家下游龙头客户采用。同时产品在TOPCON、HJT 技术工艺领域均已取得运用，随着n型电池渗透率的提升，市场前景广阔。公司真空泵产品亦可用于半导体生产，在全球芯片短缺、欧美国家技术封锁的大环境下，公司半导体真空泵有望受益国产替代进程。
- **压缩机业务短期承压，部分细分赛道仍有增长韧性**。压缩机产品主要面向商用中央空调、冷链冷藏、热泵、工业空压机等领域，受地产投资增速放缓等影响，公司压缩机业务短期承压，但年内在冷链冷藏领域实现约30%增长。

图：16-21年公司营收及同比



图：16-21年公司归母净利润及同比



1

锂电设备：动力电池端需求仍旺，储能端或为新增长极

2

光伏设备：电池、组件技术迭代持续拉动光伏设备需求

3

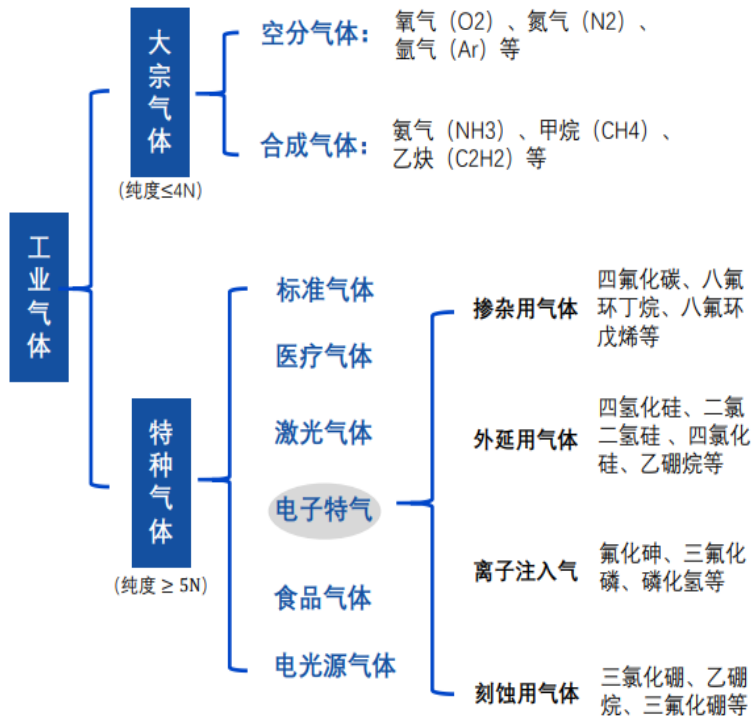
工业气体：大宗气体价格或触底反转，稀有气体需求高增

4

检测：需求提升支持行业持续扩容

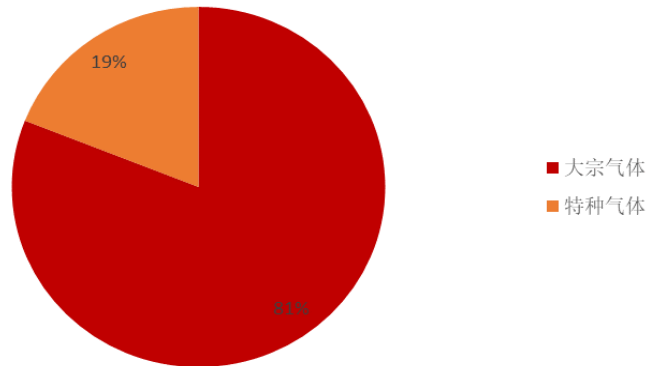
工业气体：大宗气体需求稳定，电子特气成长潜力渐显

图：工业气体分类一览



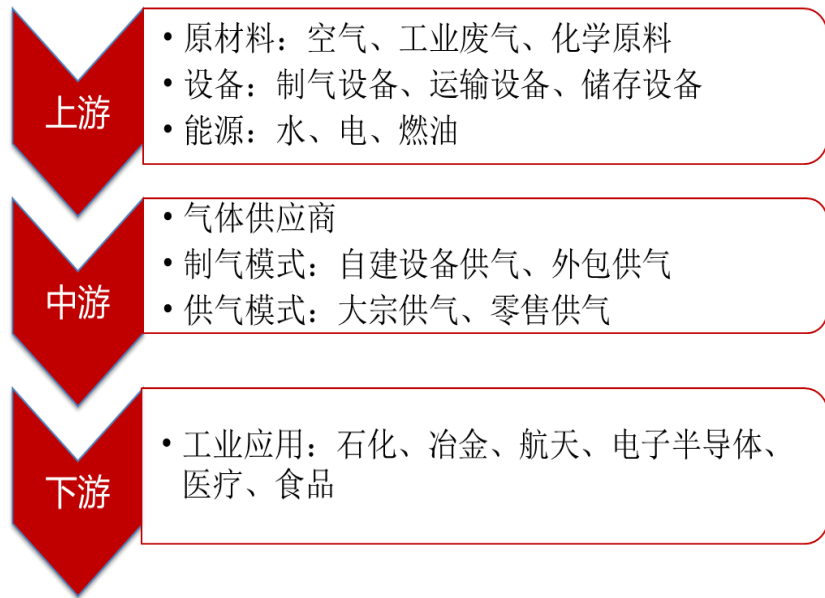
- **【大宗气体】**：指大批量用于工业生产制造，纯度小于等于 99.99% 的气体，主要包括氧、氮、氩等空分气体及乙炔、二氧化碳等合成气体。
- **【特种气体】**：指运用在特定领域中，对纯度、品种、性质有特殊要求（纯度大于等于 99.999%）的气体，品种较多，主要包括电子特种气体、高纯气体和标准气体等。
- **21 年中国工业气体市场体量为 1798 亿元，其中大宗气体约 1456 亿元，占81%；特种气体约342 亿元，占19%。**

图：工业气体市场占比



■ 工业气体——工业气体供应商往往兼具设备生产能力和供气能力

图：21年大宗气体市场分布

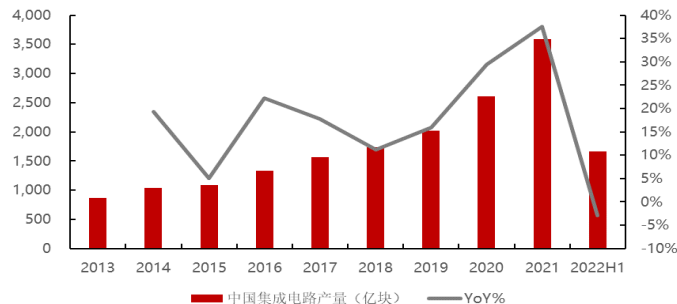


- **上游**：空分气体的原材料主要是空气和工业废气，成本较低；合成气体与特种气体制备还需使用化学原料和工业气体，成本较高。生产设备主要包括空分设备、合成设备、提纯设备，储存设备主要为钢瓶和储槽两种设备，运输方式则包括液化气槽车和管道运输。电力、化石能源等既是空分设备的能源来源，也是工业气体制备的主要成本所在。
- **中游**：目前行业内许多气体供应商兼有气体制造和设备制造业务。按制气模式可分为自建设备供气和外包供气，按供气模式可分为大宗供气和零售供气。
- **下游**：工业气体广泛应用于石油化工、有色冶金、集成电路、新能源等行业。其中，钢铁、石油化工、冶金等传统行业技术含量较低，对工业气体需求量大，占比约为 80%，电子产品、环保新能源等新型行业技术含量高，对工业气体纯度要求高，占比约为 20%。

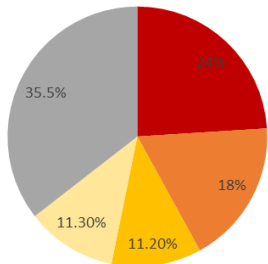
工业气体——钢铁石化仍为工业气体的主要应用场景，半导体持续拉动电子特气需求

- **钢铁冶金、石油化工仍是工业气体主要应用领域。**氧气、氩气、氮气等大宗气体多用于钢铁冶炼生产中，分别起到富氧吹氧、保护气、加快化学反应等作用；乙烯、丙烯等工业气体则参与到化工反应中，用于制造石油炼化的化工产品。
- **集成电路、光伏等行业的高速发展，拉动特种气体长期需求。**排除2022年上半年长三角、珠三角地区疫情散发对集成电路出货节奏的冲击，我国集成电路行业长期保持高速增长，预计将持续拉动电子特气等稀有气体的需求。

图：13-22H1我国集成电路产量及同比

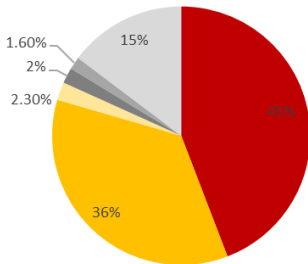


图：21年工业气体下游构成



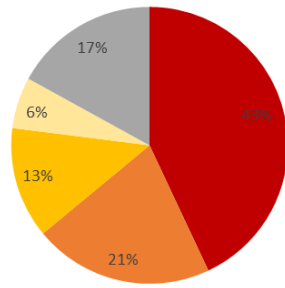
■ 钢铁 ■ 石油化工 ■ 电子产品 ■ 其他化学品 ■ 其他

图：21年大宗气体销售构成



■ 氧气 ■ 氮气 ■ 氩气 ■ 氦气 ■ 二氧化碳 ■ 其他

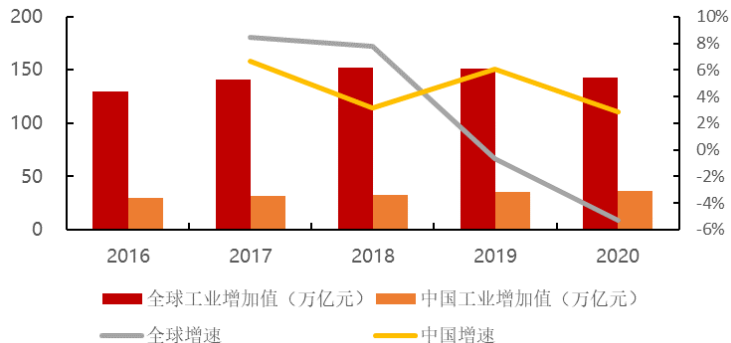
图：21年电子特气下游构成



■ 集成电路 ■ 显示面板 ■ LED ■ 光伏 ■ 其他

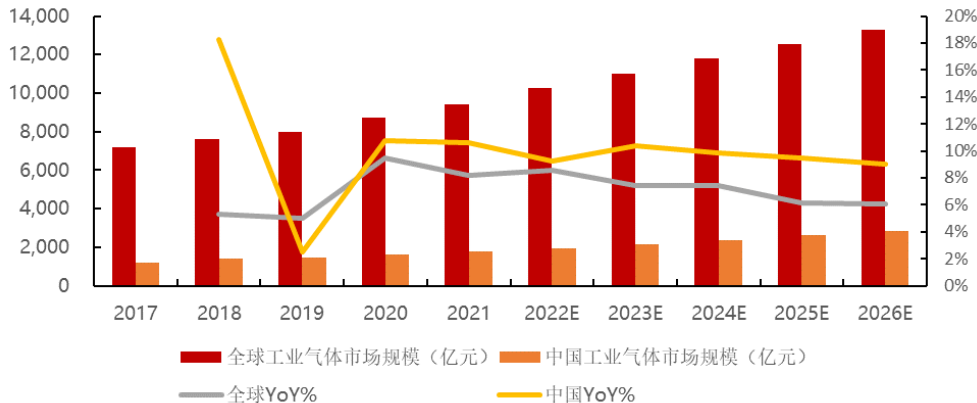
工业气体——全球市场稳步增长，我国市场朝技术化方向高速发展

图：16-20年全球及中国工业增加值及同比变动



➤ **全球工业发展水平较高，中国工业稳步发展，拉动国内工业气体需求。**从工业增加值来看，全球工业增加值总体高位稳定，但受疫情影响，2020年实现增量143万亿元，同比-5.3%；中国工业增加值近年稳步增长，20年达36万亿元，同比+2.86%。预计随着疫情的缓解，中国工业将进一步释放增长潜力，拉动国内工业气体需求。

图：17-26E全球及中国工业气体市场规模及同比变动

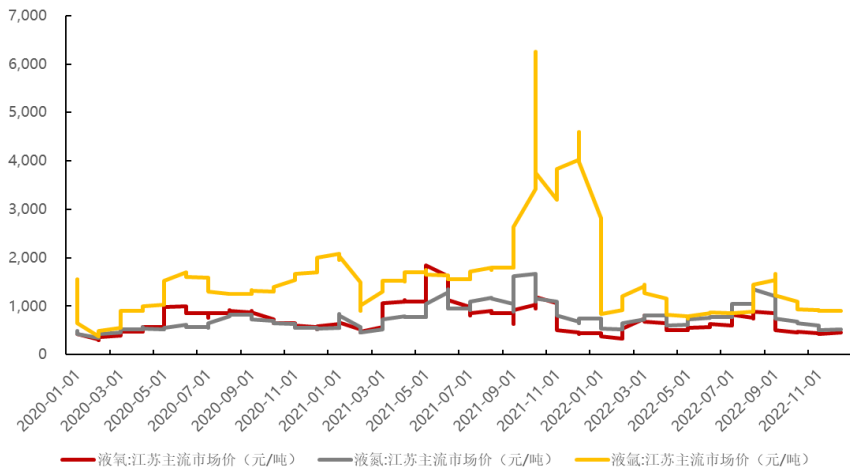


➤ **全球/中国工业气体市场规模稳步增长，中国工业气体行业将向技术化方向发展。**2021年，全球工业气体市场规模达 9432亿元，同比+8.2%；中国工业气体市场规模达 1798亿元，同比+10.6%。据华经产业研究院预测，到2026年，全球工业气体市场规模将达 13299亿元；中国工业气体市场也将在国家政策引导、产业发展的推动下，实现电子特气等细分市场的高速发展，预计26年工业气体市场规模将达 2842亿元。

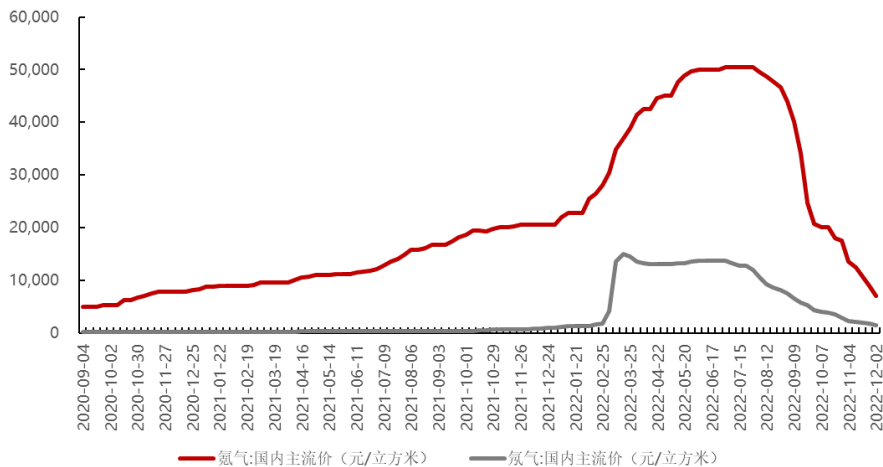
工业气体——工业气体零售气价格处于历史较低位置，期待需求、价格双改善

- **经济疲软、疫情反复，工业气体零售气价格处于历史较低位置。**以江苏市场为例，截至2022年12月2日液氧气单价454元/吨，液氮单价521元/吨，液氩单价为900元/吨，分别较年内高点低432元/吨、822元/吨和1908元/吨。
- **稀有气体价格持续回落，氦气/氖气分别跌回2021年年初以及2021年年底水平。**2022年12月2日，氦气市场价为0.7万元/立方米，氖气出厂价/市场价分别为1433元/立方米。
- **我们认为，随着明年下游工业生产的边际好转，有望对工业气体价格回暖形成强有力的支撑。**

图：国内主流大宗气体价格走势（以江苏地区为例）



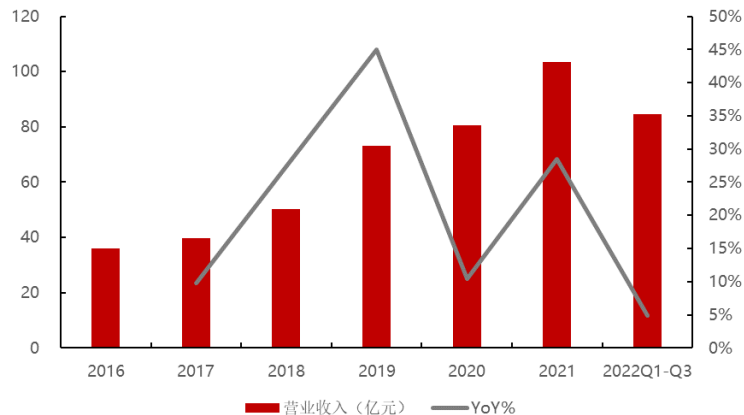
图：国内部分稀有气体价格走势



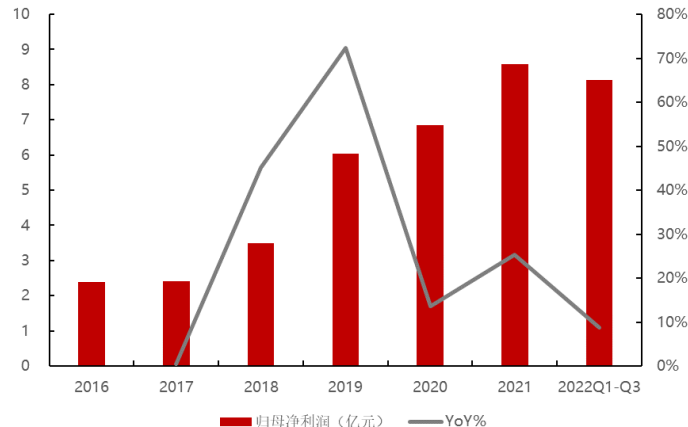
工业气体——个股关注：陕鼓动力（601369.SH）空气压缩机龙头布局工业气体

- **工业服务等传统业务短期拖累公司业绩增长能力。** 2021年公司营收103.6亿元，同比+28.5%，实现归母净利润 8.6亿元，同比+25.3%；2022年Q1-Q3，受疫情影响，公司 EPC业务开展进度不及预期，叠加液氧、液氩等工业气体产品价格持续下行，营收、利润增速均明显放缓，实现营收84.5亿元，同比+4.8%，归母净利润 8.1亿元，同比+8.8%。
- **稀有气体业务拓展亮眼。** 子公司秦风气体专注工业气体业务经营，22 年H1，公司累计签订29家直销客户，45个储罐业务，累计实现液体销售收入20033万元，直销收入2913万元。2022 年上半年，秦风气体供气量达80万Nm³/h，液体产量达33.37 万吨，首套粗氦氩液生产线在唐山秦风气体投用，并于今年 3月份实现粗氦氩液产品销售。
- **长时储能业务打开空压设备新市场空间。** 在国家转型清洁能源的大趋势下，长时储能的作用逐渐凸显，而压缩空气储能作为其中一个主要方向，将为公司空压设备带来新成长空间。

图：16-21年公司营收及同比



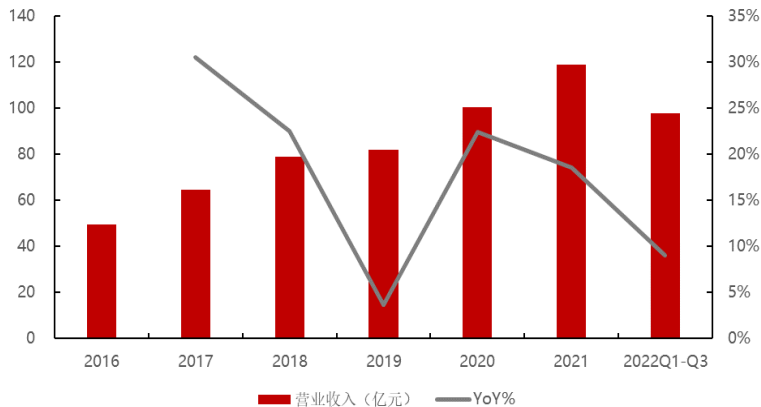
图：16-21年公司归母净利润及同比



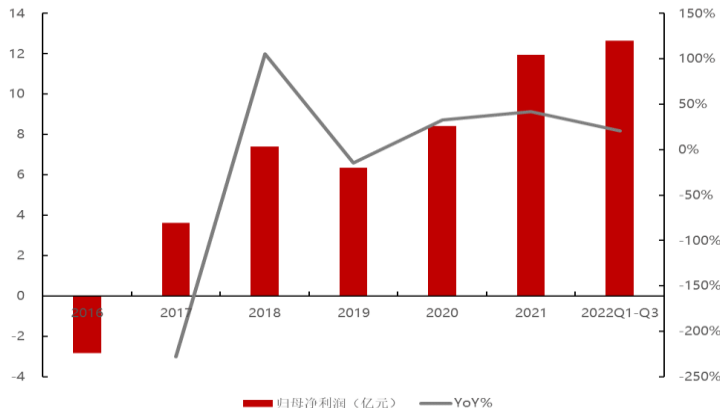
工业气体——个股关注：杭氧股份（002430.SZ）空分设备龙头发力工业气体

- **空分设备龙头，气体业务不断壮大。** 公司前身浙江铁工厂成立于1950年，1995年完成公司化改造并于2003年成立杭州杭氧建德气体有限公司开展气体业务。公司目前已实现“设备制造-气体运营-工程总包”全产业链经营，大型、特大型空分设备产量和销量全球第一，气体业务在国内亦名列前茅。2021年，公司气体销售、空分设备分别实现营收66.2亿元、43.1亿元，分别同比+22.1%、+5.5%，营收占比分别55.7%、36.3%；22年Q1-Q3，公司实现营收、归母净利润分别97.7亿元、12.7亿元，同比分别+9.0%、+20.9%。
- **大宗气体业务稳定，稀有气体、电子特气业务打开公司第二成长曲线：** 公司在氧气等大宗气体业务总体稳定的基础上，积极拓展稀有气体、电子特气等业务，目前拥有600方氩气，6000方氮气精提产能，另有2000方氩气、20000方氮气精提装置在建项目，同时积极引入外部投资者，进行电子特气等业务开发

图：16-21年公司营业收入及同比



图：16-21年公司归母净利润及同比增速



1

锂电设备：动力电池端需求仍旺，储能端或为新增长极

2

光伏设备：电池、组件技术迭代持续拉动光伏设备需求

3

工业气体：大宗气体价格或触底反转，稀有气体需求高增

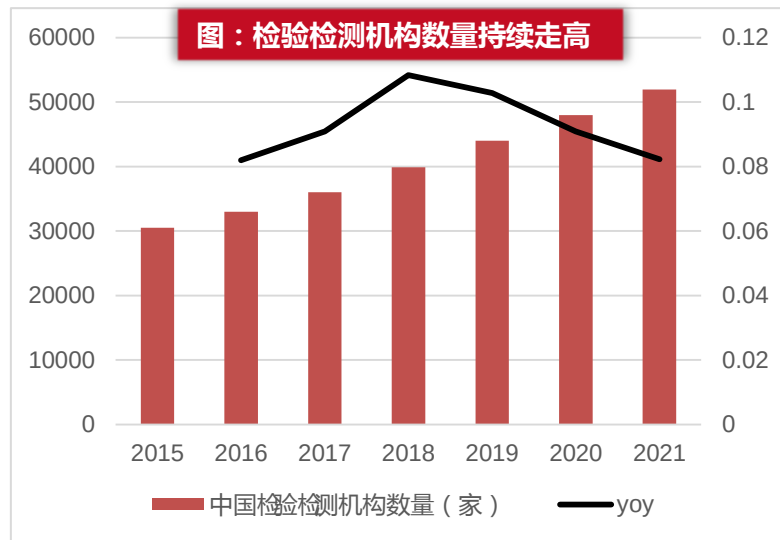
4

检测：具备较高逆周期属性，需求提升支持行业持续扩容

■ 检验检测：具备较高逆周期属性，需求提升支持行业持续扩容

- 近年检验检测行业的市场化改革继续深化，国务院、国家质量监督检验检疫总局等相关部门出台系列政策推动各类国有检验检测机构整合，并向第三方检验检测机构转变。检验检测市场的整合开放将为第三方检验检测机构的发展提供更多的市场空间。
- 截至 2021 年底，我国从事各类检验检测的机构数量达到 51949 家，同比+6.2%，2015-2021 年期间年均复合增长率为 8.9%。目前我国市场的增速高于全球市场，根据国家认监委数据统计，2016-2021 年间全球市场的 CAGR 超 10%。

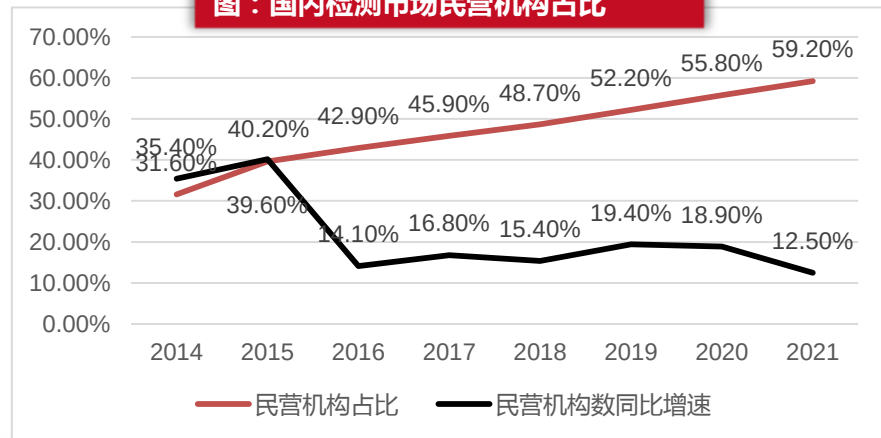
时间	部门	主要内容
2020.07	工信部、国家发改委等	鼓励发展面向制造业全过程的专业化检验检测认证服务提供商，加强检验检测认证服务机构的资质管理和能力建设，提升检验检测认证服务能力
2021.03	十三届全国人大四次会议	以服务制造业为导向，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、聚焦提高产业创新力，加快发展研发设计、工业设计、商务咨询、检验检测认证等服务。
2021.03	国务院	保障人体健康和生命安全，促进医疗器械产业发展。
2021.04	国家市场监督管理总局	加强检验检测机构监督管理工作。
2021	中国认证认可协会	立足于消费驱动 市场需求，推动认证认可检验检测供给侧改革，形成产品认证、服务认证、过程认证、人员认证、管理体系认证并重的多元化发展格局。
2022.04	工信部、国家发改委等	加快产业用纺织品高端化、数字化、绿色化、服务化转型升级。



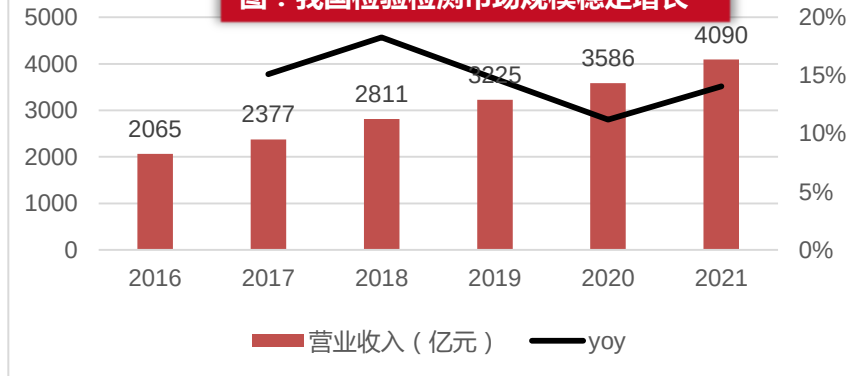
■ 检验检测：具备较高逆周期属性，需求提升支持行业持续扩容

- 根据国家市场监督管理总局统计，2021年我国测试服务行业市场规模4090亿元，同比增长14.1%，2015-2021年CAGR 14.7%，增长较为平稳，且近两年受疫情影响有限。检验检测行业明显朝集约化、市场化方向发展。
- 2021年，民营检测机构数量占比 59.2%，同比提升3.4pct。我们认为民营检测机构权重增大一方面因为其运营机制更为灵活；另一方面来自于行业市场化改革有序推进，民营企业得到快速发展。

图：国内检测市场民营机构占比



图：我国检验检测市场规模稳定增长



- 随着我国检验检测市场规模持续扩容，大型综合性检验检测机构有望呈现强者恒强的态势，实现业务范围多领域覆盖，规范化运营，具备较强的社会公信力和技术能力，将获得更多的市场份额。
- 第三方检测机构具备专业性、独立性等特征，在市场化机制及政策导向下，市场份额占比有望进一步提升。未来伴随监管趋严，技术要求提升，头部规模效应显现，行业中小微企业或将加速出清或被兼并收购，第三方龙头企业或将进一步扩大规模，市场集中度有望加速提升。

	证券代码	证券名称	市值（亿元）	营收（亿元）		PE			EPS		
				2020	2021	2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E
工业母机	601882.SH	海天精工	151.9	16.32	27.3	40.94	29.92	24.12	0.71	0.97	1.21
	688558.SH	国盛智科	52.44	7.36	11.37	26.16	24.41	18.9	1.52	1.63	2.1
	688305.SH	科德数控	101.24	1.98	2.54	138.93	114.05	75.54	0.94	0.96	1.44
	688577.SH	浙海德曼	25.98	4.11	5.41	35.58	35.11	25.47	1.35	1.37	1.89
刀具	000657.SZ	中钨高新	163.37	99.19	120.94	30.97	26.27	18.7	0.48	0.58	0.81
	688059.SH	华锐精密	61.93	3.12	4.85	38.14	34.63	23.15	3.85	4.07	6.08
	688308.SH	欧科亿	69	7.02	9.9	31.05	25.59	18.92	2.22	2.7	3.65
工业机器人	300607.SZ	拓斯达	63.39	27.55	32.93	96.93	33.02	25.28	0.15	0.45	0.59
	688017.SH	绿的谐波	173.76	2.17	4.43	91.85	70.79	49.24	1.57	1.48	2.14
	002747.SZ	埃斯顿	186.95	25.1	30.2	153.2	99.74	61.44	0.14	0.22	0.35
	603915.SH	国茂股份	138.27	21.84	29.44	29.93	29.25	21.82	0.99	0.71	0.96
船舶	600150.SH	中国船舶	1158.81	552.44	597.4	213.92	335.65	148.59	0.07	0.05	0.27
	601989.SH	中国重工	832.27	349.06	395.39	198.83	-196.18	--	-0.02	0.01	--

重点上市公司盈利预测与估值

	证券代码	证券名称	市值 (亿元)	营收 (亿元)		PE			EPS		
				2020	2021	2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E
锂电设备	688518.SH	联赢激光	89.04	8.78	14.00	227.45	28.54	15.88	0.31	1.08	1.94
	688392.SH	骄成超声	136.53	2.65	3.71	0.00	100.86	60.45	1.21	1.51	2.53
光伏设备	002158.SZ	汉钟精机	138.92	22.72	29.81	42.14	22.11	18.10	0.91	1.10	1.35
工业气体	601369.SH	陕鼓动力	210.96	80.65	103.61	35.22	20.15	16.14	0.51	0.58	0.72
	002430.SZ	杭氧股份	422.40	100.21	118.78	30.28	25.52	21.65	1.24	1.60	1.87
检验检测	300012.SZ	华测检测	348.27	35.68	43.29	83.99	72.51	37.6	0.35	0.45	0.55
	002967.SZ	广电计量	100.78	18.4	22.47	85.72	66.04	40.59	0.44	0.33	0.41
	300887.SZ	谱尼测试	107.63	14.26	20.07	57.18	55.63	34.34	2.59	1.61	0.97

- 疫情影响超预期、中美贸易摩擦超预期、技术更新放缓竞争格局恶化；
- 政策支持实际力度不及预期，国际环境变化带来供应链风险，海外出口压力加剧；
- 基建、地产投资不及预期；制造业、物流业恢复不及预期，海外出口增速不及预期；
- 全球船舶需求波动 原材料价格波动 船价上涨不及预期风险。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港、澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为 C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有 20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有 10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在 -10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有 10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深 300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深 300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深 300指数。

专注 专心 专业

分析师：王锐 邮箱：wangrui7@foundersc.com



方正证券研究所

北京市 西城区展览路 48号新联写字楼6层
上海市 静安区延平路 71号延平大厦2楼
上海市 浦东新区世纪大道 1168号东方金融广场 A栋1001室
深圳市 福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦 31层
广州市 天河区兴盛路 12号楼 隼峰苑2期3层方正证券
长沙市 天心区湘江中路二段 36号华远国际中心37层